Ricerca Operativa

Andrea Salvatore

Anno accademico: 2026/2027

I miei contatti:

- **GitHub**: andrea-salvatore
- **Website**: andreasalvatore.dev
- **Cellulare**: +39 3703116443
- **E-mail**:
  - Personale: asalvatore.junior@gmail.com
  - Lavorativa: ajs.sdk.mt@gmail.com
  - Istituzionale: a.salvatore9@studenti.unipi.it

L'intento di questo file è contenere le lezioni del prof. Massimo Pappalardo in ordine strettamente cronologico seguendo, dunque, le lezioni dell'anno accademico citato sopra. L'idea nasce dal fatto che spesso capita che gli assenti abbiano bisogno di recuperare delle lezioni. Attraverso i file in questo repository ora hanno tutto in tempo reale lezione dopo lezione. Inoltre, per senso di collaborazione, agli studenti è fornito non solo il PDF, bensì anche il sorgente .tex, utile per correggere errori e/o aggiungere dettagli utili direttamente tramite le Pull Request di GitHub. Oppure, nell'ipotesi che io sia in difficoltà con la trascrizione corretta degli appunti, ci si può aiutare inserendo tutto qui e mettendo a disposizione di **tutti** il materiale in ordine cronologico e in tempi ristretti. Grazie a tutti per la collaborazione.

Contenuto del corso

- Programmazione Lineare (PL)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare Intera (PLI)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Lineare su Reti (PL su Reti)
  - Requisito: Algebra Lineare
- Programmazione Non Lineare (PNL)
  - Requisito: Analisi Matematica 2

Libro di testo consigliato: ***Ricerca Operativa***
Autori: Massimo Pappalardo e Mauro Passacantando



Figura 1. *Libro di Ricerca Operativa del prof. Massimo Pappalardo*

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 1 | 21 settembre 2026

Introduzione alla PL | Problema di produzione

Definizione di Problema di Programmazione Lineare:
Si definisce tale un problema di minimo e massimo di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari di $\leq$, $\geq$ *o* $=$. *Un problema è Lineare se i suoi vincoli e la Funzione Obiettivo sono di primo grado.*
Attenzione!!! Scopriremo nella *Lezione 2* che il $<$ e il $>$ non sono accettati perché la soluzione ottima del problema di PL è sempre sul bordo del Poliedro.

Ipotizziamo un problema di questo tipo

Kg/Unità	**Travi Reticolari**	**Pilastri Compositi**	**Disponibilità**
Acciaio	20	10	950
Lavorazione	2	3	120
Collaudo e verniciatura	1	2	70

Questa tabella indica le colonne come il bene da produrre (con le disponibilità finali) e le righe come le risorse da usare.

Questo si chiama, appunto, "Problema di produzione" perché riguarda la realizzazione di un modello matematico applicato a lavori di produzione che hanno determinati vincoli. I medesimi vincoli si rappresentano attraverso un sistema che per la PL si chiama *Formato Primale Standard* e si rappresenta così:

$$\begin{cases} \min / \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

- $\boldsymbol{\min / \max c^T x}$ → è la Funzione Obiettivo (FO) che ci indica cosa vogliamo minimizzare o massimizzare. È compreso in R^n perché contiene solo il numero n delle variabili del problema.
- $\boldsymbol{Ax \leq b} \downarrow$
  - **A** → è la Matrice che contiene i coefficienti del problema ed è compresa in R^{m*n} con m che indica il numero di vincoli del nostro problema e n che indica il numero di variabili.
  - **b** → è il vettore colonna che contiene i valori di $\leq$ associati rispettivamente al proprio vincolo. È compreso in R^m perché contiene solo i valori a destra del $\leq$.
- $\boldsymbol{x \geq 0}$ → Vincolo che ci indica il valore minimo di x dato che, in una situazione reale, non potremmo avere -10 travi reticolari, ad esempio. Serve per avere risultati realistici dato che il modello matematico considera SOLO la matematica e non la realtà delle cose.
  - $\boldsymbol{x_1}$ → Travi reticolari.
  - $\boldsymbol{x_2}$ → Pilastri composti.

Pappalardo ribadisce quanto sia importante la rappresentazione dei valori da dare al MATLAB per poter svolgere i calcoli (e farli svolgere al sistema) nella maniera corretta. Ad esempio, se avessimo 7 vincoli e 3 variabili, il numero totale di valori da dare al sistema sarà 31 perché:
$\boldsymbol{(7 * 3) + 3 + 7 = 31}$
Questi sono tutti i valori che fornirò al MATLAB per trovare l'ottimo, in particolare quei numeri si riferiscono a:

- $(7 * 3)$ → che sarebbe la Matrice A.
- $+3$ → sommo il numero di variabili della FO.
- $+7$ → sommo il numero dei risultati di ogni vincolo. Se abbiamo 7 vincoli di $\leq$, allora avrò 7 valori a destra del $\leq$, che quindi rappresentano il valore del vettore colonna b

L'esempio che possiamo fare riguarda l'esercizio della tabella precedente ↓

$$\text{Problema in 2 Variabili} \rightarrow (R^2) \begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Questa tipologia di problemi di ricerca operativa si definiscono come:

- **Ottimizzazione**: Nel caso del problema citato sopra, parliamo dell'ottimizzazione dei *Guadagni* e la minimizzazione dei *Costi*.
- **Risorse limitate**: Vincoli del problema. $Lineare = Proporzionale$.
- **Variabili decisionali**: Trasformare il problema concreto in un modello matematico come mostrato prima.
  - A seconda del problema si può intuire la correttezza del risultato ottenuto dal modello realizzato. Se il problema trattasse la produzione di indumenti come cappotti, pantaloni, e quant'altro, sappiamo che una soluzione ottima come $47,5$ non potrebbe mai essere corretta dato che non puoi produrre mezzo pantalone o mezzo cappotto, dunque, è corretto accettare valori come 47 dato che è il valore intero più grande vicino alla soluzione ottima, ma se invece si sta parlando di liquidi, o in generale grammi o chilogrammi, allora il valore con la virgola esprime una quantità generica (e non un'unità come un pantalone appunto) e quindi $47,5$ sarebbe accettato.

Piccola nota: l'ultima riga dei vincoli del modello scritto qui su, quindi, "$x_{1/2} \geq 0$", in realtà rappresenta un modo veloce di scrivere:

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 \geq 0 \\ 0x_1 + x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Che è invece il modo corretto, considerando che poi le x diventeranno negative per cambiare il segno da $\geq$ a $\leq$, in questo modo diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 0x_2 \leq 0 \\ 0x_1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Reputo importante saperlo perché questi valori fanno parte della matrice A spiegata in precedenza.

Attraverso il modello matematico che realizziamo, otteniamo dei risultati che, a seconda del valore stesso di questi risultati, possono essere:

- **Soluzione Ammissibile**: soluzione che rispetta tutti i vincoli del modello.
- **Soluzione Ottima**: La soluzione migliore possibile massima/minima che rispetta i vincoli.

Esercizio 1

$$\textbf{Problema in } \boldsymbol{R^3} \begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 8 \end{cases}$$

Domanda: è nella forma Primale Standard? No perché il secondo vincolo è di $\geq$ e va trasformato in *leq* invertendo la funzione. Dunque, per portarlo in formato Primale Standard, devo:

$$\begin{cases} \max x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ 6x_1 - 7x_2 \leq 9 \\ \boldsymbol{-x_1 - 4x_2 - 5x_3 \leq -8} \end{cases}$$

La funzione di MATLAB che usiamo per i problemi di PL (e poi anche di PLI e PL su Reti quando arriverà il loro monento) è **linprog** che accetta valori in questo modo:

linprog(c, A, b, Aeq, beq, lb, ub)

dove *Aeq* e *beq* valgono 0 per i problemi di PL, dato che si usano in PLI, e poi, come detto in precedenza, abbiamo *lb* che rappresenta il minimo valore che le x possono assumere e *ub* che rappresenta il massimo valore che le x possono assumere. Le altre variabili non citate qui sono state spiegate in precedenza.

IMPORTANTE!!! *linprog* cerca solo i minimi. Matematicamente sappiamo però che il minimo di una funzione è come fare il massimo della sua opposta:

$\boldsymbol{f(x) = -f(x)} \rightarrow$ Ed è fondamentale da sapere!
Questo ci permette, dunque, di dire che moltiplicando le funzioni per -1 otteniamo:

- min $\Leftrightarrow$ max
- $\leq \Leftrightarrow \geq$

— Fine Lezione 1 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 2 | 22 settembre 2026

Continuazione del problema di produzione e introduzione del problema di assegnamento

Riprendendo da dove abbiamo lasciato: Se in un problema di PL ci trovassimo un vincolo con =, come si gestisce? Domanda che nasce sempre dal fatto che *linprog* risolve solo problemi col $\leq$. Matematicamente, una funzione con = si può rappresentare come la stessa funzione scritta due volte dove però la prima volta la poni con $\leq$ e la seconda con il $\geq$ che diventa nuovamente di $\leq$ sempre per le proprietà che abbiamo già spiegato. Un banale esempio potrebbe essere la funzione $\mathbf{5x_1 + 4x_2 = 6}$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 6 \end{cases}$$

e quindi...

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ -5x_1 - 4x_2 \leq 6 \end{cases}$$

Risolvendo così il problema dei vincoli di uguale (=) nei problemi di PL.

In seguito vedremo il caso in cui si passa da $\leq$ a = introducendo la variabile di *Slack* (o Scarto).
$\boldsymbol{f(x) \leq k \rightarrow f(x) + s = k}$
Ma si vedrà in seguito.

La risoluzione geometrica di un problema di PL richiede la conoscenza di questi 3 punti facenti parte del corso di Matematica 0:

- Un = nel piano rappresenta una Retta.
- Un $\leq$ nel piano rappresenta un semipiano inferiore.
- Un $\geq$ nel piano rappresenta un semipiano superiore.

Ricordiamo che all'esame si può usare tutto affinché **non** si usi la connessione internet, dunque, è possibile usare anche ***GeoGebra*** che nel caso di questo corso è estremamente utile per la visualizzazione grafica del nostro modello matematico.

Geometricamente, il grafico del problema affrontato precedentemente è questo:

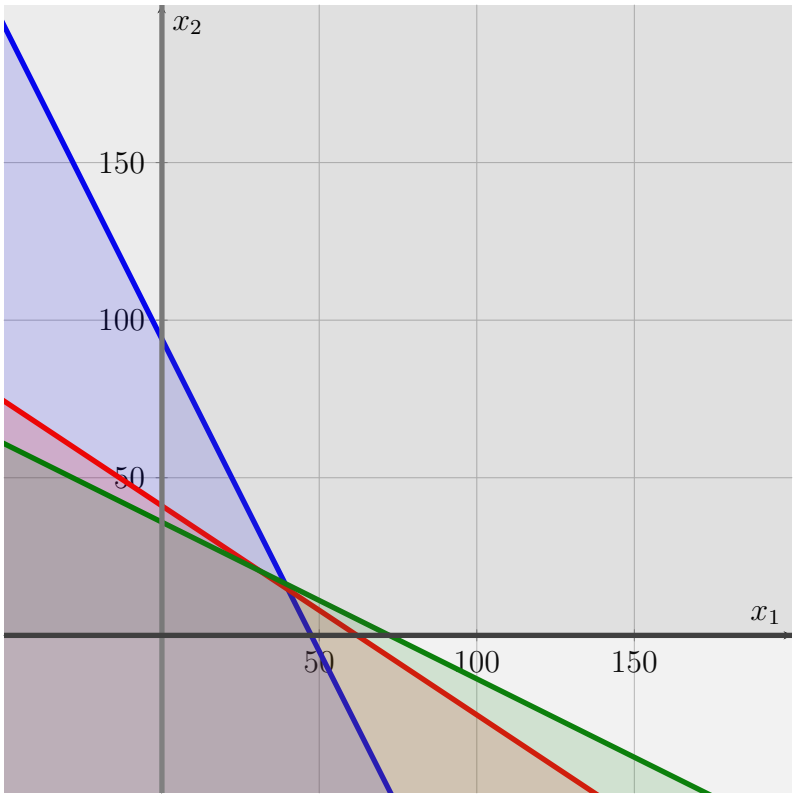


Figura 2. *La Regione Ammissibile è la zona dove tutti i colori si sovrappongono.*

La Regione Ammissibile è anche detta ***Poliedro*** la cui definizione è:

- Definizione che piace ai Matematici: *Si definisce tale l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi.*
- Definizione che piace a Ingegneri e Informatici: *Si definisce tale le soluzioni di* $Ax \leq b$.

Meglio usare quella che piace ai matematici dato che Pappalardo è un Matematico.

Nota importante sulla Notazione (per evitare disastri all'esame):
Il professore ci tiene a fare una precisazione fondamentale per non confondere i concetti. Fate molta attenzione all'uso delle parentesi, perché indicano due cose radicalmente diverse:

- Quando si usa la lettera **senza parentesi**, si intende esclusivamente il **Poliedro geometrico**, ovvero il puro insieme delle soluzioni ammissibili.
- Quando si usa la lettera **tra parentesi**, ci si riferisce all'**intero Problema in corso**, che comprende sia lo spazio ammissibile che la Funzione Obiettivo da ottimizzare.

Visivamente e algebricamente, la differenza si riassume in questo modo:

$$\underbrace{P = \{Ax \leq b\}}_{\text{Il Poliedro}} \qquad \text{vs} \qquad \underbrace{(P) = \begin{cases} \max / \min c^T x \\ x \in P \end{cases}}_{\text{Il Problema completo}}$$

In particolar modo, il modello matematico del problema di riferimento era questo:

$$\begin{cases} \max 300x_1 + 200x_2 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 950 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 70 \\ x_{1/2} \geq 0 \end{cases}$$

Le intersezioni che vedete nel grafico (immaginate ci siano dei puntini) si chiamano ***Vertici***. Per calcolare l'intersezione tra un vincolo e un altro bisogna mettere a sistema i due o più vincoli in questione e risolverli con l'uguale (=). Prendiamo un esempio:

$$\textbf{Intersezione tra i vincoli 1 e 2} \begin{cases} 20x_1 + 10x_2 = 950 \\ 2x_1 + 3x_2 = 120 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema, si otterranno dei risultati che indicheranno il valore del vertice in cui si intersecano. Ovviamente, i risultati che si ottengono riguardano i valori assunti da x_1 e x_2 in questo specifico caso di un problema in R^2. Dopo aver ottenuto i risultati, è fondamentale prendere questi risultati e inserirli nelle equazioni che **non** sono state inserite nel sistema risolvendo però con il $\leq$ e non con l'= come per il sottosistema. Se le disequazioni vengono rispettate, allora il sottosistema di equazioni create rappresenta un **Vertice** del nostro Poliedro.

Quanto è importante il Determinante della matrice di questo sottosistema creato? **MOLTISSIMO**, infatti, se $det(matrice) \neq 0$, allora la soluzione esiste ed è unica e quindi il vertice esiste.

Nota bene:

- Ciò che è stato detto a riguardo dei Vertici riguarda solo una grossissima anticipazione di ciò che vedremo più in là. Credo che sia una buona cosa sapere questo in anticipo, ma senza metterci troppa testa perché i dettagli importanti verranno visti dopo.
- scrivere "$det(matrice)$" fa parte della sintassi di MATLAB che, ovviamente, durante l'esame si può usare soprattutto per questi dettagli. Semplicemente, crei la matrice A secondo le regole stabilite dal linguaggio, poi si scrive la stringa che vi ho fornito e vi restituisce il risultato.

Come anticipato nella *Lezione 1*, nei problemi di PL si esclude l'utilizzo del $<$ e del $>$ dalla realizzazione dei modelli matematici per la seguente definizione:

La soluzione ottima del problema non è dentro al Poliedro, dunque, se esiste, si trova sempre sul bordo.

Dunque, è intuibile che l'esclusione di questi due segni dipende dal fatto che Geometricamente escluderebbero il bordo del poliedro, rendendo impossibile trovare la vera soluzione ottima del problema.

Esercizio di prova

$$\begin{cases} \max x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ -x_1 \leq 0 \\ -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Il cui Poliedro è...

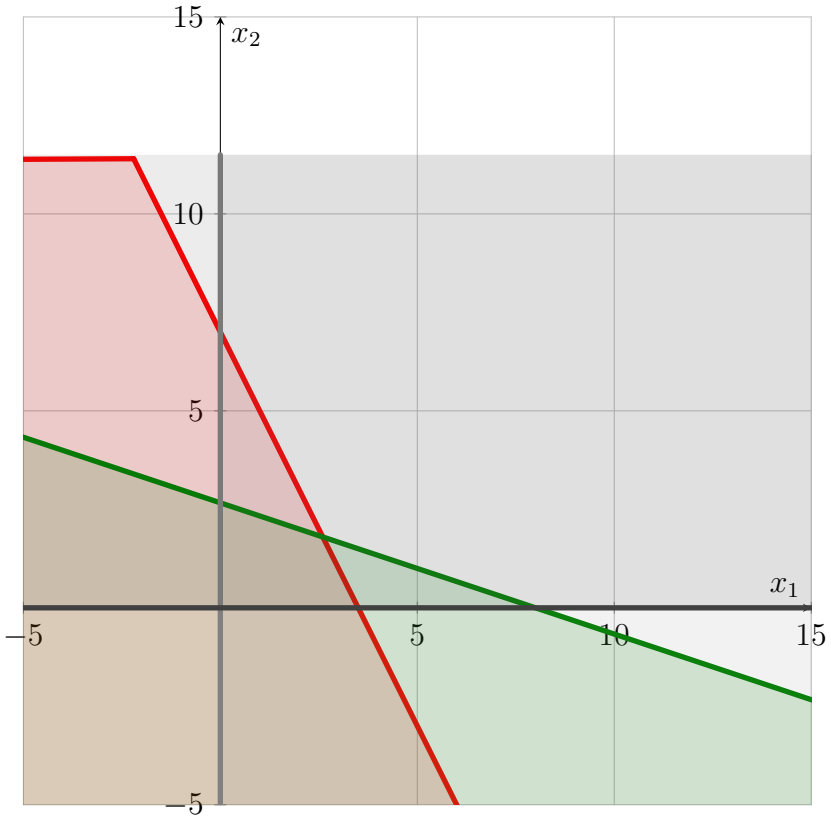


Figura 3. *con Regione Ammissibile compresa tra l'asse delle y, l'asse delle x e l'intersezione dei due vincoli. vedi i colori per aiutarti.*
PS: la linea rossa crea quell'angolo in alto per un semplice errore di formattazione grafica.

Per ogni poliedro, esistono le ***Linee di Isoguadagno*** (o Isocosto). Si ottengono ponendo la FO = K, dunque, in questo caso:
$x_1 + x_2 = k$
Sono delle linee perpendicolari alla direzione del vettore della FO stessa e sono utilissime nella ricerca della soluzione ottima. In che modo? Semplice, cerco la linea di Isoguadagno più grande che si trova all'interno del poliedro che, inevitabilmente, sarà sul bordo di quest'ultimo, e quindi seguendo la definizione fornita prima, ossia quella che dice che la soluzione ottima, se esiste, è sul bordo, dimostra che le linee di Isoguadagno servono a trovare proprio l'ottimo del nostro problema.
Una dimostrazione con il grafico:

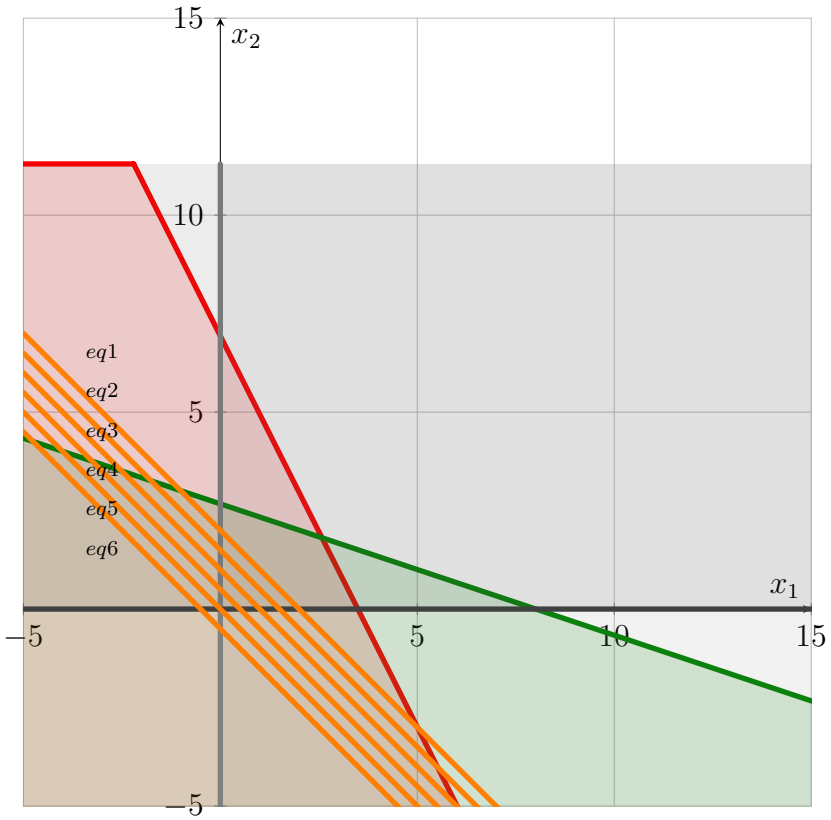


Figura 4. *Le linee di Isoguadagno sono quelle arancioni, perpendicolari alla direzione del vettore della FO e che salgono e/o scendono a seconda del valore K. Dal grafico si può intravedere il fatto che ci sarà un valore K che toccherà i bordi del poliedro. In uno dei punti dei bordi del Poliedro, quindi, c'è l'ottimo del problema. Per questo è molto utile usarle a questo scopo.*

Quando parliamo di Poliedri ormai sappiamo che è uno spazio chiuso, sostanzialmente, ma non è sempre così: esistono eccome Poliedri aperti la cui Soluzione Ottima va a $+\infty$. Dunque, ora possiamo anche dire che:
Se un Poliedro ***non*** *è chiuso, allora è illimitato.*
Un possibile problema che un matematico, un ingegnere e anche banalmente uno studente può trovarsi davanti è la mancanza di Vincoli: si, spesso un Poliedro risulta illimitato perché manca qualche vincolo. Può capitare dato che spesso alcuni sono complicati da trovare nella traccia dell'esercizio e/o in un problema reale. È importante trovarli tutti per proseguire.

Allo stesso tempo, esistono anche modelli matematici di PL che, usando GeoGebra o MATLAB, non restituiscono alcun Poliedro. Di sicuro non scompare e di sicuro non hanno sbagliato i due software citati prima dato che sono strumenti molto potenti, piuttosto qui ci troviamo davanti al caso opposto al precedente: se non esiste un Poliedro, sicuramente ci sono troppi vincoli e non esiste una regione ammissibile che rispetta tutti i vincoli del nostro modello. Come per il caso precedente, può capitare di inserire vincoli di troppo o semplicemente il problema non è risolvibile così com'è. Succede anche in situazioni reali.

Nuovo Problema di PL: **Problema di Assegnamento**

Ipotizziamo di avere 4 studi di Ingegneria e 4 progetti da realizzare:

Progetti ↓/Studi di ing →	**1**	**2**	**3**	**4**
1	8	7	9	5
2	12	13	15	16
3	9	14	6	10
4	7	8	11	9

Dove i valori interni alla tabella si riferiscono a quanto costerebbe far realizzare un progetto ad un particolare studio. Ad esempio, il progetto 2 costerebbe 16 se lo svolgesse lo studio 4, e così via.

Pappalardo ci fa subito presente una cosa prima della fine della lezione, ossia che il numero possibile di assegnamenti è pari a $\boldsymbol{n!}$ (n fattoriale), mentre invece se inseriamo i vincoli che implicano il fatto che un progetto può esser fatto solo da uno studio e ogni studio può realizzare solo un progetto, gli assegnamenti diventano $\boldsymbol{n^n}$.

— Fine Lezione 2 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 3 | 23 settembre 2026

Approfondimento del problema di assegnamento e studio della Combinazione Convessa e della Combinazione Conica

Per i prossimi esempi si userà una tabella con valori differenti da quelli della tabella della precedente lezione.

Progetti ↓/Studi di ing →	**1**	**2**	**3**	**4**
1	8	6	9	4
2	7	5	6	10
3	3	8	2	7
4	4	9	6	5

Forse la parte più importante del medesimo problema è stabilire il numero di variabili perché, essendo numerose come vedremo a breve, mancarne una può creare uno sballamento di tutto il modello e del risultato finale.

Innanzitutto, esistono due tipologie di assegnamento:

- **Cooperativo** (PL): in questo caso, un progetto n potrebbe essere fatto da più di uno studio fino a quando la somma degli studi che collaborano non arriva a 1, come anche uno studio può dedicarsi a più progetti contemporaneamente, cioè:
  - ad esempio, lo studio 1 si occupa dello 0,5 del progetto, lo studio 2 si occupa dello 0,2 e lo studio 3 si occupa dello 0,3. Quindi, $0,5 + 0,2 + 0,3 = 1$, quindi lo studio 4 non collabora nella realizzazione.
  - Seguendo lo stesso ragionamento, uno studio n può dedicarsi a più di un progetto contemporaneamente (ipotizzando valori e situazioni simili al punto precedente) fino a quando la somma non arriva sempre a 1.

  Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a $n!$.
- **Non Cooperativo** (PLI): a differenza del Cooperativo, qui uno studio può dedicarsi ad un solo progetto e ogni progetto deve essere realizzato da un solo studio. Come anticipato, qui il numero di assegnamenti possibili è pari a n^n.

Un tipico problema di assegnamento, rappresentato con il nostro tipico Matematichese che Pappalardo ci insegna, è questo:

$$\text{Assegnamento non cooperativo in } \mathbb{R}^{16} \begin{cases} \min\ 8x_{11} + 6x_{12} + 9x_{13} + 4x_{14} + 7x_{21} + 5x_{22} + 6x_{23} + 10x_{24} + \\ \qquad 3x_{31} + 8x_{32} + 2x_{33} + 7x_{34} + 4x_{41} + 9x_{42} + 6x_{43} + 5x_{44} \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

All'esame è caldamente consigliato portarsi dei file (.txt o .md se preferite) che contengono la base di tutti gli script di MATLAB, così dovete solo sostituire i valori del vostro esercizio corrente, dato che scrivere tutto questo porterebbe via una miriade di tempo, soprattutto considerando che il modello matematico "nasconde" una gran parte dei valori che MATLAB dovrà ricevere per trovare l'ottimo.

Ecco esattamente come mappare il modello all'interno della funzione **MATLAB** seguendo alla lettera le regole del **Formato Primale Standard** (tutto ricondotto a $\leq$ e al min):

```
x = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

Il nostro problema ha 16 variabili. Dalle 8 uguaglianze originarie ricaveremo 16 vincoli di disuguaglianza (il $\leq$ e il $\geq$ invertito), a cui aggiungeremo i 16 vincoli di non negatività anch'essi invertiti. In totale avremo una matrice `A` di **32 righe e 16 colonne**.

- `c` (Vettore dei costi della F.O. $\rightarrow 1 \times 16$):
  Siccome stiamo minimizzando ma `linprog` cerca nativamente il massimo, dobbiamo invertire i segni della Funzione Obiettivo.
  `c = [-8 -6 -9 -4 -7 -5 -6 -10 -3 -8 -2 -7 -4 -9 -6 -5];`
  IMPORTANTE PER L'ESAME: i problemi di assegnamento che ci verranno dati avranno sempre una tabella quadrata perché, è vero che esistono sicuramente problemi con situazioni in cui la tabella non sarebbe quadrata, ma nel nostro corso non vengono trattati, quindi il numero di variabili da inserire nella FO di questo problema sarà sempre n^2 con n che si riferisce alla lunghezza di un lato della tabella.
- `A` (Matrice dei vincoli $\rightarrow 32 \times 16$):
  Popoliamo esplicitamente tutte e 32 le righe. Le prime 8 sono i vincoli ≤ 1. Le successive 8 sono i vincoli ≥ 1 invertiti (≤ -1). Le ultime 16 sono i vincoli di non negatività invertiti ($-x_{ij} \leq 0$).

```
A = [
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0;
```

```
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1;
 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;
 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0;
 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1;
-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1;
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0;
 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0;
 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0;
 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1;
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0;
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
];
```

- `b` (Vettore colonna dei termini noti $\rightarrow 32 \times 1$):
  Rispetta rigorosamente l'ordine della matrice `A`: 8 uni positivi, 8 uni negativi e 16 zeri.
  ```
  b = [1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; -1; 0; 0; 0; 0;
  0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];
  ```
- `Aeq, beq, lb, ub`:
  Poiché abbiamo forzato l'intero modello nel Primale Standard utilizzando unicamente `A` e `b`, tutti gli altri parametri obbligatori della sintassi di MATLAB restano vuoti.
  ```
  Aeq = [];
  beq = [];
  lb = [];
  ub = [];
  ```

Nota pratica: Avere già pronto sul proprio computer un file con la matrice `A` schematizzata a blocchi come mostrato qui sopra (magari per problemi tipici fino a 5×5) fa risparmiare preziosi minuti all'esame, riducendo drasticamente il rischio di perdersi gli zeri per strada.

Quello mostrato fin qui implica l'utilizzo dell'assegnamento non cooperativo, e questo dimostrerebbe come sia stato inserito persino il vincolo che obbliga ogni progetto a non essere

toccato da più di uno studio. Nella PL si usa l'assegnamento Cooperativo, quindi quello mostrato qui serve principalmente per la PLI, mentre per la PL è uguale togliendo però i vincoli di troppo.

Pappalardo ci tiene a darci una definizione importante per l'orale:
Quando la Regione Ammissibile si allarga, i minimi salgono, quando la Regione Ammissibile si restringe, i minimi scendono.

Ecco alcuni concetti fondamentali per i Poliedri:

- **Combinazione Convessa**:
  Dati k punti $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione convessa* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \in [0,1] \quad \text{per } i = 1, \ldots, k, \quad \text{con } \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1 \quad \text{tale che:}$$

$$y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k$$

  Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni convesse di un dato numero di punti rappresenta l'insieme (che in questo caso è a tutti gli effetti un **Poliedro**) più piccolo esistente in grado di contenere tutti i k punti citati.

  Esempio intuitivo:
  Un banale **segmento** nel piano cartesiano è un poliedro ed è, geometricamente, l'insieme delle combinazioni convesse dei suoi due punti x_1 e x_2 (situati agli estremi). Ogni singolo punto che giace su quel segmento si ottiene semplicemente variando i valori di λ_1 e λ_2.

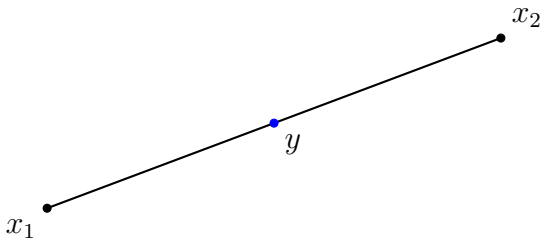


Figura 5. *Il segmento è l'insieme di tutte le Combinazioni Convesse dei suoi estremi x_1 e x_2. Un generico punto y si ottiene variando i pesi λ_1 e λ_2.*

  Altro esempio (Punto interno):
  Supponiamo di avere 4 punti nel piano, di cui tre formano i vertici di un triangolo e il quarto (x_4) si trova posizionato all'interno di essi. L'insieme di tutte le loro combinazioni convesse genererà proprio quel triangolo. Anche se x_4 non "partecipa" alla creazione del bordo (non è un vertice), il triangolo risultante è comunque la Combinazione Convessa dell'intero set, perché rappresenta fedelmente il Poliedro più piccolo in assoluto in grado di contenerli tutti e 4.

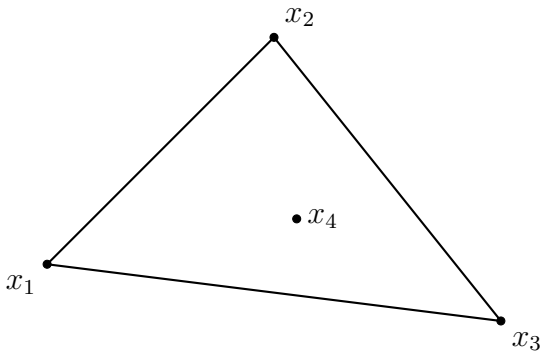


Figura 6. *Combinazione Convessa di 4 punti dove x_4 è interno al poliedro generato.*

Attenzione a non confondersi!
Prendendo come riferimento i 4 punti dell'esempio appena visto, cosa succederebbe se decidessimo di "chiudere" il perimetro collegando i punti in questo modo: $x_1 \to x_2 \to x_4 \to x_3 \to x_1$?
Otterremmo una figura con una "rientranza". Questa figura **NON** rappresenta la Combinazione Convessa dei 4 punti.
Il motivo geometrico e matematico è rigoroso: se disegnassimo i bordi in quel modo, tutta l'area compresa tra il punto x_4 e il segmento diretto $x_2 - x_3$ verrebbe esclusa dal nostro insieme. Ma un insieme, per essere *convesso* (e quindi per essere una vera Combinazione Convessa), deve rispettare la regola d'oro: **presi due punti qualsiasi appartenenti all'insieme, l'intero segmento che li unisce deve essere contenuto all'interno dell'insieme stesso**.
Come si vede chiaramente nel grafico sottostante, se provassimo a unire x_2 e x_3 con un segmento, questo finirebbe "fuori" dal nostro perimetro rientrante. Dunque, non è una Combinazione Convessa valida.

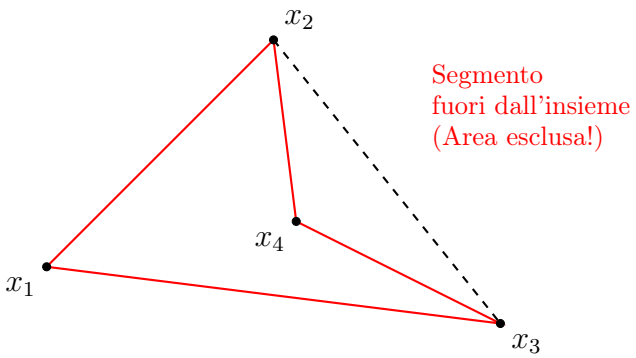


Figura 7. *Esempio di figura NON convessa. La "rientranza" in x_4 esclude un'area, violando la regola fondamentale della convessità: il segmento $x_2 - x_3$ passa fuori dall'insieme.*

- **Combinazione Conica**:
  Dati k punti $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$, un generico punto $y \in \mathbb{R}^n$ si definisce *combinazione conica* di tali punti se:

$$\exists \lambda_i \geq 0 \quad \text{per } i = 1, \ldots, k, \quad \text{tale che:}$$
$$y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k$$

Differenze chiave rispetto alla Convessa:

- I pesi λ_i non sono più limitati superiormente a 1, ma possono assumere qualsiasi valore reale purché non negativo ($\lambda_i \geq 0$).
- Cade il vincolo fondamentale $\sum \lambda_i = 1$. Non è più richiesta alcuna somma fissa.

Da un punto di vista geometrico, l'insieme di tutte le possibili combinazioni coniche di un dato insieme di vettori genera un **cono convesso** avente il vertice nell'origine.
Mentre la combinazione convessa crea un "recinto" chiuso e limitato tra i punti stessi (come un segmento o un triangolo), la combinazione conica si "espande" all'infinito partendo dall'origine e passando attraverso e oltre quei punti, proprio come il fascio di luce di una torcia.

Rappresentazione Grafica (Il Cono):
Nel grafico sottostante vediamo la differenza visiva fondamentale della combinazione conica. Partendo dall'origine degli assi, i vettori diretti verso i punti x_1 e x_2 non si fermano, ma si estendono all'infinito creando un "fascio" (l'area ombreggiata). Tutta questa regione infinita è a tutti gli effetti un **Poliedro illimitato**.
Come evidenziato dall'esempio pratico, i punti x_1 e x_2 appartengono ovviamente all'insieme da loro stessi generato (sono combinazioni coniche valide, indicate con ✓), mentre un generico punto x_3, trovandosi al di fuori di questo fascio, **non** può in alcun modo essere generato da una combinazione conica di x_1 e x_2 (dunque ne resta escluso, ×).

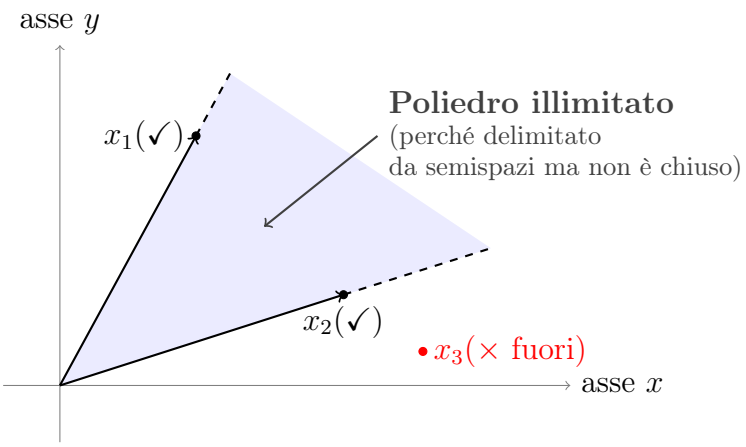


Figura 8. *Combinazione Conica generata dai punti x_1 e x_2. L'area ombreggiata rappresenta un poliedro illimitato. Il punto x_3 è esterno al cono, pertanto non è combinazione conica di x_1 e x_2.*

Teorema di Rappresentazione di Weyl

Avendo definito le combinazioni convesse e coniche, possiamo introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa che unisce i due concetti.

Dato un poliedro P (che sappiamo essere definito dalla matrice A e dal vettore colonna b nel modello $Ax \leq b$), il teorema afferma che esistono sempre:

- Un insieme di punti (vertici) $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \in P$.
- Un insieme di direzioni (raggi) $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_p\}$, dove p è semplicemente l'indice massimo dell'insieme E e non c'entra nulla con la lettera P del Poliedro.

Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E.**

$P = Conv(V) + Conp(E)$

In "Matematichese" si scrive così:

$$P = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; x = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i}_{\text{Comb. Convessa di } V} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j}_{\text{Comb. Conica di } E} \right\}$$

Rispettando ovviamente i vincoli tipici che abbiamo studiato per le due combinazioni:

$$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, k \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1$$
$$\mu_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \ldots, p$$

Significato della somma di insiemi:
Come si può intuire dalla formula, la combinazione convessa esprime *tutte* le possibili combinazioni convesse dei punti di V, mentre la combinazione conica esprime *tutte* le possibili combinazioni coniche delle direzioni di E.

In matematica, la somma di due insiemi di questo tipo (nota come *Somma di Minkowski*) rappresenta esattamente **l'insieme di tutte le possibili somme che si possono fare prendendo un elemento dal primo insieme e un elemento dal secondo**.

Geometricamente, significa che prendiamo la figura "chiusa" generata dalla combinazione convessa dei vertici e la facciamo "scivolare" (traslare) lungo le direzioni infinite generate dalla combinazione conica, ottenendo così la forma esatta e completa del nostro poliedro originario.

Cosa significa concretamente tutto questo?
In maniera geometrica e visiva, sommare questi due insiemi significa prendere **ogni singolo punto** dell'insieme V (generato dalla combinazione convessa) e trattarlo esattamente come se fosse una "nuova origine". Da ognuna di queste nuove origini di partenza viene fatto scaturire l'intero fascio infinito di direzioni creato dall'insieme E (la combinazione conica).

È letteralmente come se prendessimo il cono di direzioni (generato da E) e ne facessimo coincidere il vertice di partenza con ogni singolo punto valido dell'insieme V: l'unione di tutte queste proiezioni "spazza" l'intero spazio generando la forma esatta e completa del nostro Poliedro originario. Questo è il significato concreto della frase detta prima, ossia "*Allora l'intero Poliedro P si può esprimere come la **somma della combinazione convessa dell'insieme V e della combinazione conica dell'insieme E.***"

Nota: Questo teorema e la relativa costruzione geometrica verranno ripresi e approfonditi nel dettaglio con degli esempi pratici nella prossima lezione.

— Fine Lezione 3 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 4 | 24 settembre 2026

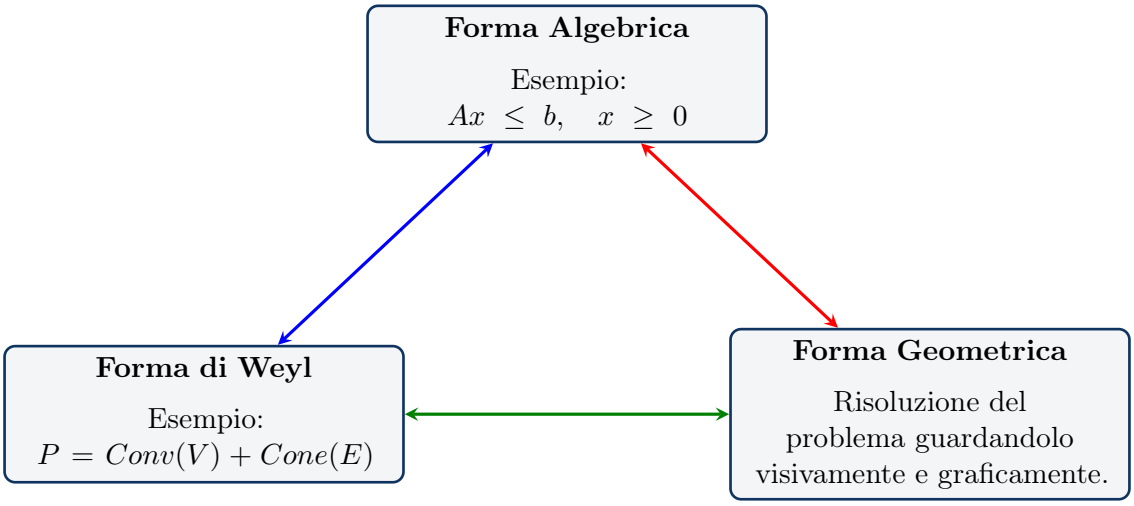
Comprensione del vero utilizzo del teorema di Weyl e Teorema fondamentale della PL

Il Teorema di Rappresentazione di Weyl non è solo una nozione teorica, ma lo strumento pratico su cui si fonda gran parte della Ricerca Operativa. La sua vera utilità è permetterci di **passare costantemente e senza perdita di informazioni** dalla fredda rappresentazione algebrica (quella "da calcolatore", definita dalla matrice A e dal vettore colonna b) alla rappresentazione basata sui vertici e sulle direzioni.

Esempio pratico sulla Somma di Insiemi:
Riprendendo il concetto finale della scorsa lezione, cerchiamo di visualizzare cosa significa sommare due insiemi (la cosiddetta *Somma di Minkowski*). Ipotizziamo che il nostro insieme dei vertici V sia composto solo da due punti, v_1 e v_2. La loro combinazione convessa ($Conv(V)$) genera un banale segmento limitato. Ora ipotizziamo che l'insieme delle direzioni E contenga un unico raggio e_1 che punta verso l'alto. La sua combinazione conica ($Cone(E)$) è una retta infinita che parte dall'origine.

Cosa succede applicando il Teorema di Weyl ($P = Conv(V) + Cone(E)$)? Stiamo prendendo ogni singolo punto del segmento limitato e lo stiamo usando come origine per far scaturire la direzione infinita verso l'alto. Geometricamente, è come se "trascinassimo" l'intero segmento verso l'infinito superiore. Il risultato finale è un nuovo poliedro illimitato a forma di "nastro" infinito.

Il Triangolo delle Rappresentazioni
L'obiettivo primario di questo corso è rendervi capaci di muovervi agilmente tra queste tre forme. Molto spesso, un problema che risulta incomprensibile o troppo calcoloso nella sua Forma Algebrica, può essere risolto in pochissimi passaggi se tradotto e analizzato nella sua Forma Geometrica.



Nota bene:

- All'esame orale Pappalardo non ti chiederà di rappresentare graficamente un problema in $\mathbb{R}^6$, ma neanche in $\mathbb{R}^3$, dato che è impossibile farlo a mano. Dunque, è utile sicuramente ragionare in $\mathbb{R}^2$, all'orale una domanda riguardante questo argomento non è improbabile, anzi.
- All'esame scritto è importante però conoscere bene la logica di passaggio da una forma all'altra perché lui comunque vuole sempre tutti i passaggi. Meglio sapere almeno di cosa si sta parlando.

Il trucco pratico sull'illimitatezza del Poliedro:
Possiamo visualizzare concretamente questo fenomeno applicando la Funzione Obiettivo ($c^T x$) all'intera espressione del Teorema di Weyl. Sostituendo la x con la somma degli insiemi, otteniamo:

$$c^T x = c^T \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i + \sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j \right)$$

Distribuendo il vettore dei costi c^T all'interno delle due sommatorie, la separazione tra la parte limitata e la parte potenzialmente illimitata del problema diventa evidente:

$$c^T x = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i)}_{\text{Parte limitata (Vertici)}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{p} \mu_j (c^T e_j)}_{\text{Parte divergente (Direzioni)}}$$

Il professore ci ha fornito una chiave di lettura immediata e un trucco pratico per analizzare la natura del Poliedro e del problema di ottimizzazione semplicemente guardando gli elementi di questa formula:

- **Poliedro limitato:** Se l'insieme delle direzioni E è vuoto ($E = \emptyset$), l'intera seconda sommatoria (quella relativa alla combinazione conica) scompare. Il Poliedro risulta formato unicamente dalla combinazione convessa dei suoi vertici ($P = Conv(V)$). Questo ci dà la certezza matematica assoluta che il poliedro è chiuso e **limitato**.
- **Poliedro illimitato e divergenza:** La presenza stessa di una direzione e_j rende il poliedro strutturalmente **illimitato**. Il trucco sta nell'analizzare il prodotto tra la Funzione

Obiettivo (il vettore c^T) e le direzioni della combinazione conica. Se esiste almeno una direzione e_j tale per cui il prodotto scalare è maggiore di zero:

$$\sum_{j=1}^{p} \mu_j e_j \qquad \text{con:} \quad c^T e_j > 0$$

allora l'intero membro non si annulla. Questo ha un significato concreto fortissimo: significa che muovendoci all'infinito lungo quel raggio, il valore della nostra funzione obiettivo continuerà a crescere all'infinito. È l'indicazione precisa che non solo il poliedro è illimitato, ma che il problema **non ammette un ottimo finito** (la soluzione diverge a $+\infty$).

La massimizzazione algebrica della Funzione Obiettivo:
Come evidenziato dal professore, questa trasformazione (ovvero tradurre il $c^T x$ generico nei prodotti mirati $c^T v_i$ e $c^T e_j$) non è un semplice vezzo teorico, ma rappresenta il **vero e proprio metodo algebrico per massimizzare la Funzione Obiettivo**.

Invece di dover cercare la soluzione ottima "alla cieca" tra gli infiniti punti x del Poliedro, questa scomposizione ci permette di controllare il massimo in maniera sistematica:

- **Controllo delle direzioni:** Se anche per un solo raggio il prodotto $c^T e_j$ risulta strettamente maggiore di zero, sappiamo subito che all'aumentare di μ_j il valore schizzerà a $+\infty$. Abbiamo trovato la divergenza senza fare calcoli complessi.
- **Controllo dei vertici:** Se invece nessuna direzione ci fa "esplodere" la funzione (quindi tutti i $c^T e_j \leq 0$), la componente di destra si azzera ai fini della massimizzazione. A quel punto, per trovare il massimo assoluto dell'intero problema, ci basterà calcolare i vari $c^T v_i$ e prendere banalmente il vertice che restituisce il valore più alto, come vedremo in uno degli esempi.

Dimostrazione dell'ottimo sui vertici:
Ipotizziamo ora di trovarci in un caso in cui il problema non diverga all'infinito. La componente delle direzioni si annulla (ovvero $\sum \mu_j e_j = 0$ ai fini del calcolo) e ogni punto x del Poliedro può essere espresso come sola combinazione convessa dei vertici:

$$x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i v_i$$

Applicando la Funzione Obiettivo, cerchiamo il massimo di $c^T x$:

$$\max c^T x = \max \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i) \right)$$

Sviluppando la sommatoria, l'espressione diventa banalmente:

$$\lambda_1 (c^T v_1) + \lambda_2 (c^T v_2) + \cdots + \lambda_k (c^T v_k)$$

Sappiamo per definizione che i pesi λ_i sono tutti non negativi e che la loro somma deve fare rigorosamente 1 ($\sum \lambda_i = 1$). Grazie a questa proprietà, possiamo applicare un trucco algebrico fondamentale (una *maggiorazione*): una combinazione convessa di più valori non potrà **mai** superare il valore del termine più grande moltiplicato per la somma dei pesi.

Se chiamiamo v_{max} il vertice che restituisce il valore più alto in assoluto tra tutti i v_i, possiamo sostituirlo agli altri e "raccoglierlo":

$$\sum_{i=1}^{k} \lambda_i (c^T v_i) \leq (c^T v_{max}) \underbrace{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k)}_{=1} = c^T v_{max}$$

Poiché v_{max} è esso stesso un punto appartenente al Poliedro P (è uno dei suoi vertici), abbiamo appena dimostrato matematicamente che il valore massimo ottenibile sull'intero poliedro è uguale al valore massimo ottenibile sui soli vertici:

$$\max_{x \in P} c^T x = \max_{v_i \in V} c^T v_i$$

Questa uguaglianza è la prova definitiva dell'equivalenza tra il **Formato Primale Standard** e la **Rappresentazione di Weyl**. Ci conferma la regola d'oro: cercare l'ottimo sull'intero dominio del poliedro equivale a cercarlo esplorando unicamente i suoi vertici.

Nota: In presenza di una componente conica con direzioni di crescita illimitata ($\sum \mu_j e_j$ con $c^T e_j > 0$), la medesima struttura logica porterebbe banalmente la funzione a scalare verso $+\infty$, confermando l'illimitatezza del Poliedro P e del problema stesso.

Esercizi utili come esempio

Di seguito analizzeremo alcuni casi studio pratici per dimostrare il legame diretto tra la Geometria, l'Algebra (matrici A e b) e la Rappresentazione di Weyl (insiemi V ed E).

Esercizio 1: Il Quadrato Unitario (Poliedro Limitato)

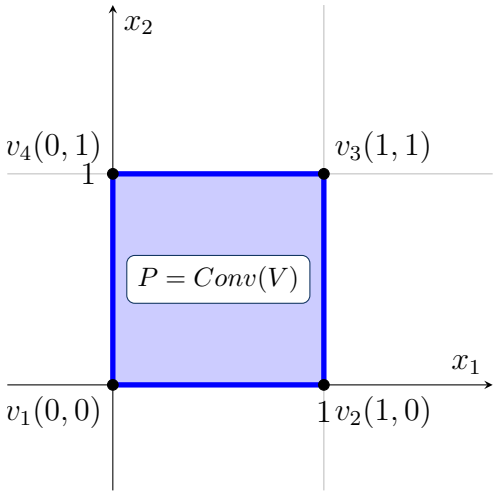
Abbiamo un problema definito dalla matrice A e dal vettore colonna b:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione algebrica $Ax \leq b$ in vincoli geometrici veri e propri, ottenendo un sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 1 \\ x_2 \leq 1 \end{cases}$$

Essendo un poliedro perfettamente limitato, l'insieme delle direzioni è vuoto ($E = \emptyset$). I suoi vertici sono banalmente $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ con $v_1 = (0, 0)$, $v_2 = (1, 0)$, $v_3 = (1, 1)$ e $v_4 = (0, 1)$. L'intero poliedro è generato esclusivamente dalla Combinazione Convessa di questi 4 punti ($P = Conv(V)$).



Esercizio 2: Il Quarto Quadrante (Poliedro Illimitato)

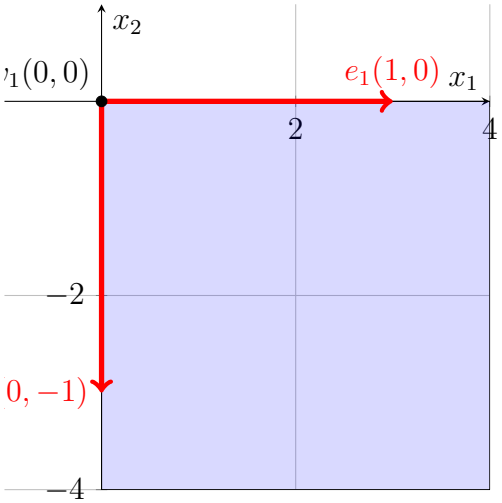
In questo caso la forma algebrica è molto compatta. Abbiamo la matrice A e il vettore b:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Traduciamo l'espressione $Ax \leq b$ nei vincoli geometrici, ottenendo il sistema:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \\ x_2 \leq 0 \end{cases}$$

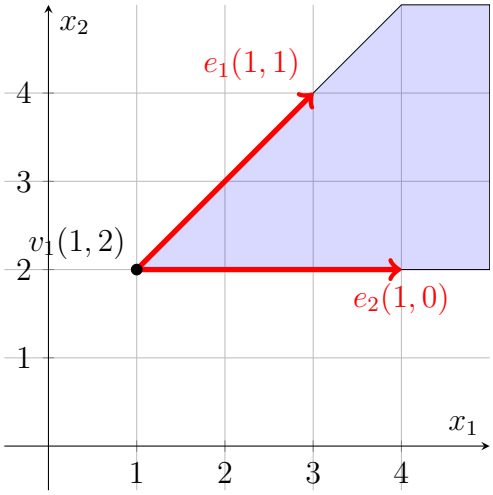
Siamo nel quadrante in basso a destra del piano cartesiano. Essendo il poliedro illimitato, la Rappresentazione di Weyl richiederà l'insieme delle direzioni E. L'unico vertice disponibile per partire è l'origine, quindi $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$. Da lì scaturiscono due direzioni all'infinito: $e_1 = (1, 0)$ (lungo l'asse x_1 positivo) e $e_2 = (0, -1)$ (lungo l'asse x_2 negativo).



Esercizio 3: Il Cono Traslato

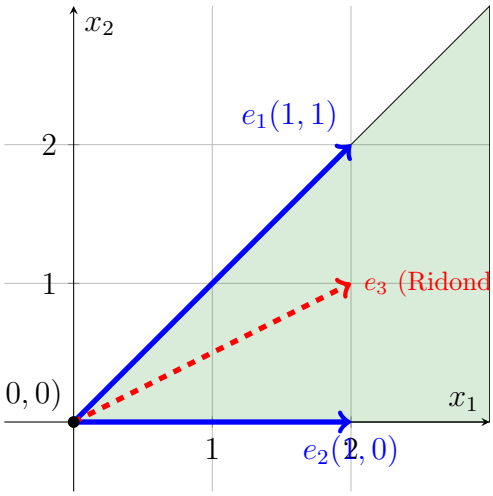
Cosa succede se il vertice di partenza non è l'origine? Consideriamo $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (1, 2)$ e direzioni $E = \{e_1, e_2\}$ con $e_1 = (1, 1)$ e $e_2 = (1, 0)$. Come studiato

nel Teorema di Weyl, la combinazione conica usa **ogni punto dell'insieme V come nuova origine**. In questo caso, le frecce delle direzioni non partono da $(0, 0)$, ma si agganciano al vertice v_1, "trascinando" il cono nel piano.



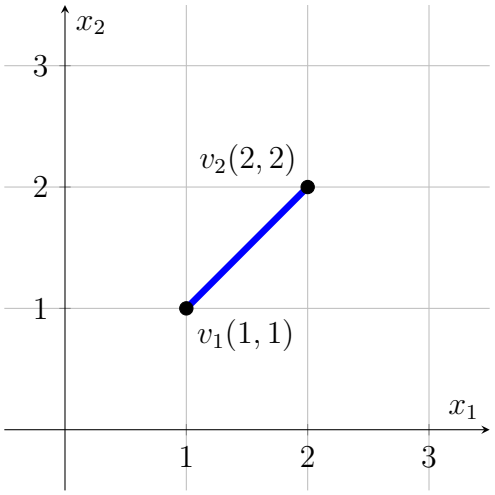
Esercizio 4: La Direzione Ridondante

Dato $V = \{v_1\}$ con $v_1 = (0, 0)$ e direzioni $e_1 = (1, 1)$ ed $e_2 = (1, 0)$. Ci viene fornita una terza direzione $e_3 = (1, 0.5)$ e ci viene chiesto se serve a generare il poliedro. La risposta è **NO**. Dal grafico è palese che il raggio e_3 transita internamente allo spazio già delimitato e generato da e_1 ed e_2. Matematicamente significa che e_3 è già una Combinazione Conica di e_1 ed e_2, risulta quindi *ridondante* e può essere scartata dall'insieme E.



Esercizio 5: Il Segmento come Poliedro Limitato

Dato l'insieme $V = \{(1, 1), (2, 2)\}$ ed $E = \emptyset$. L'obiettivo qui è distruggere il pregiudizio visivo che un poliedro debba per forza essere una figura con un'area (come un quadrato o un triangolo). La sola combinazione convessa di due punti genera un segmento. Un segmento ha un perimetro chiuso dai suoi stessi estremi, pertanto è a tutti gli effetti un Poliedro chiuso e limitato.

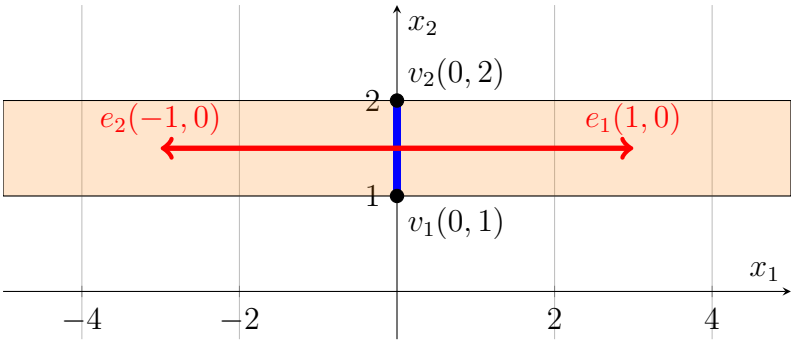


Esercizio 6: Il Tubo Infinito (Somma Minkowski Avanzata)

Questo esercizio è uno "scherzo logico" che inganna l'occhio. Dati $V = \{v_1, v_2\}$ con $v_1 = (0, 1)$ e $v_2 = (0, 2)$. Ci viene chiesto di aggiungere direzioni per creare un poliedro illimitato da $-\infty$ a $+\infty$ sull'asse x.

L'errore comune è pensare che E abbia direzioni "alle altezze $y = 1$ e $y = 2$". In realtà, per definizione, **le direzioni dell'insieme E sono semplici vettori ancorati all'origine**. L'insieme E contiene semplicemente le direzioni destra e sinistra: $e_1 = (1, 0)$ ed $e_2 = (-1, 0)$.

La vera magia avviene applicando Weyl (la *Somma di Minkowski*): le direzioni e_1 ed e_2 vengono duplicate e fatte scaturire **da tutti i punti** della combinazione convessa dei vertici (ossia l'intero segmento tra v_1 e v_2). Trascinando il segmento a destra e a sinistra verso l'infinito, si crea visivamente questo "tubo" o nastro orizzontale.



Esercizio 7: Verifica Analitica e Calcolo dell'Ottimo

In quest'ultimo caso non ci viene fornita la matrice A, ma passiamo direttamente all'approccio analitico avendo a disposizione gli insiemi della Rappresentazione di

Weyl e il vettore della Funzione Obiettivo c:

$$V = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$c = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Il professore ribadisce un concetto fondamentale: l'insieme dei vertici è sempre contenuto nel poliedro ($V \subset P$).

Per trovare il massimo, non basta calcolare subito i vertici. Dobbiamo applicare rigorosamente la regola studiata precedentemente procedendo in due step.

Step 1: Controllo della divergenza sulle direzioni (E)
Verifichiamo innanzitutto se il problema esplode a $+\infty$ calcolando i prodotti scalari $c^T e_j$:

- $c^T e_1 = (4 \cdot 0) + (-3 \cdot 1) = -3 \leq 0$
- $c^T e_2 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 3) = 4 - 9 = -5 \leq 0$

Dato che nessuna direzione produce un valore strettamente positivo, siamo certi che **il problema non diverge**. L'ottimo finito esiste e si trova sicuramente su uno dei vertici!

Step 2: Calcolo dell'ottimo sui vertici (V)
Solo ora siamo autorizzati a calcolare il prodotto $c^T v_i$ per ogni vertice e prendere il valore massimo:

- $c^T v_1 = (4 \cdot 1) + (-3 \cdot 1) = 4 - 3 = 1 \quad \leftarrow$ **MASSIMO**
- $c^T v_2 = (4 \cdot 2) + (-3 \cdot 3) = 8 - 9 = -1$
- $c^T v_3 = (4 \cdot -1) + (-3 \cdot 0) = -4 - 0 = -4$

La soluzione ottima del problema è quindi il valore 1, che si ottiene in corrispondenza del vertice $v_1 = (1, 1)$.

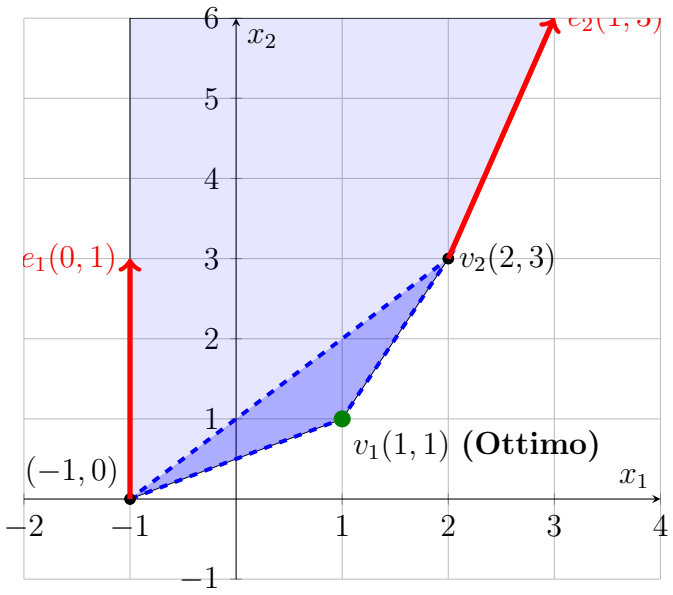


Figura 9. *Somma di Minkowski dell'Esercizio 7. Il triangolo tratteggiato è $Conv(V)$, mentre le frecce rosse sono le direzioni $Cone(E)$ applicate ai vertici estremi. Il punto v_1 massimizza la Funzione Obiettivo. All'inizio può sembrare strano, ma sapendo che il vettore c va praticamente verso il basso, oltre che algebricamente, si capisce come il punto v_1 sia l'ottimo a discapito del punto v_2 che poteva sembrarlo a primo impatto. È sempre importante vedere dove va la Funzione Obiettivo.*

Nota Geometrica sulla Ridondanza Visiva:
Osservando il grafico dell'Esercizio 7, si nota che le direzioni dell'insieme E non sono state tracciate a partire dal vertice $v_1(1,1)$, e sui vertici v_2 e v_3 è stata applicata una sola direzione per ciascuno.

Questo avviene per un principio di **ridondanza geometrica**. Sebbene la Somma di Minkowski imponga matematicamente di applicare l'intero cono delle direzioni a *ogni* punto di $Conv(V)$, ai fini della rappresentazione grafica ci interessa tracciare unicamente l'involucro esterno (i bordi) del Poliedro.

- **Sul vertice interno (v_1):** Qualsiasi direzione fatta scaturire da qui punterebbe direttamente verso l'interno dell'area già evidenziata, risultando visivamente superflua.
- **Sui vertici esterni (v_2 e v_3):** Tracciamo esclusivamente il raggio necessario a costruire la "parete" esterna del poliedro (ad esempio, solo e_1 su v_3). L'altra direzione finirebbe per transitare all'interno del poliedro, venendo "assorbita" dallo spazio già delimitato.

Questa semplice intuizione ci permette di tradurre la complessa regola algebrica di Weyl in un disegno rapido, pulito e privo di informazioni sovrapposte.

Teorema Fondamentale della Programmazione Lineare

Tutto ciò che abbiamo dimostrato fino a questo momento, a partire dalle combinazioni convesse fino alla scomposizione della Funzione Obiettivo, converge nel risultato teorico in assoluto più importante di questa prima parte del corso.

Dato un problema di Programmazione Lineare rigorosamente in **Formato Primale Standard**, e definiti V (insieme dei vertici) ed E (insieme delle direzioni) come gli insiemi della rappresentazione del suo Poliedro P, il teorema afferma che **si verificherà sempre e soltanto uno dei seguenti tre casi**:

- **Caso 1: Poliedro Vuoto (Inammissibilità)**
  Il problema non ammette alcuna soluzione ammissibile perché il Poliedro è banalmente vuoto ($P = \emptyset$). Nella pratica geometrica e analitica, questo accade tipicamente quando ci sono *troppi vincoli* o vincoli severamente contraddittori tra loro, rendendo impossibile l'esistenza di uno spazio geometrico condiviso che li rispetti tutti.

- **Caso 2: Problema Illimitato (Divergenza)**
  Il problema ammette soluzioni ammissibili, ma il valore della Funzione Obiettivo diverge verso $+\infty$. Come dimostrato precedentemente, questo si verifica quando il Poliedro è aperto lungo direzioni favorevoli alla Funzione Obiettivo. Spesso, nei problemi reali, questo è il sintomo della dimenticanza di alcuni limiti fisici, traducendosi in *troppo pochi vincoli* a "chiudere" la regione ammissibile.

- **Caso 3: Esistenza dell'Ottimo Finito (Soluzione sui vertici)**
  Se non si verificano i due casi patologici precedenti (ovvero il Poliedro esiste e la funzione non diverge), allora il problema ammette rigorosamente un ottimo finito. In questo scenario, il teorema garantisce matematicamente che **uno dei punti dell'insieme V (dunque uno dei vertici del Poliedro) è sicuramente la soluzione ottima** del nostro problema.

Condizioni algebriche di verifica:
A livello puramente operativo, il professore ha sintetizzato il riconoscimento di questi tre scenari in regole matematiche immediate:

- Ci troviamo nel **Caso 1** se l'insieme dei vertici è vuoto ($V = \emptyset$).
- Ci troviamo nel **Caso 2** se, calcolando i prodotti tra la Funzione Obiettivo e le direzioni, esiste anche solo un risultato strettamente positivo ($c^T e_j > 0$).
- Siamo nel **Caso 3** quando non ricadiamo nei due scenari precedenti. In questa situazione, per trovare la soluzione ottima è sufficiente calcolare i prodotti $c^T v_i$ per tutti i vertici dell'insieme V e selezionare il valore massimo.

— Fine Lezione 4 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 5 | 28 settembre 2026

Richiami e ripetizioni dei concetti delle lezioni passate e 2 esercizi per iniziare ad apprendere la sintassi di MATLAB

Relazioni Fondamentali sui Poliedri
Il professore ha illustrato alcune relazioni logiche cruciali per analizzare il comportamento e la struttura di un Poliedro P e dell'intero problema di ottimizzazione (P):

- **Poliedro P limitato $\longleftrightarrow$ Insieme Conico $E = \{(0,0)\}$**
  Se il Poliedro è limitato, l'insieme delle direzioni (Insieme Conico E) non può contenere rette o semirette che vanno all'infinito. Attenzione però: in matematica, effettuare la Somma di Minkowski tra un insieme pieno e un insieme vuoto ($\emptyset$) restituisce un insieme vuoto, distruggendo il nostro poliedro. Per evitare questo collasso algebrico, quando P è limitato imponiamo che l'insieme E contenga unicamente l'origine: $E = \{(0,0)\}$.

- **$E \neq \{(0,0)\}$ $\longleftrightarrow$ Problema (P) illimitato**
  Ricordiamo la notazione: P è solo lo spazio geometrico, mentre (P) rappresenta l'intero problema (spazio + funzione obiettivo). Se l'insieme conico E contiene almeno una direzione diversa dall'origine, significa che il poliedro si estende all'infinito. In queste condizioni, l'ottimo dell'intero problema (P) viaggerà lungo quella direzione fino a raggiungere $+\infty$ (o $-\infty$).

- **Presenza di Vertici $\longleftrightarrow$ Insieme $V \neq \emptyset$**
  Nella Rappresentazione di Weyl, diremmo d'istinto che tutti i vertici si trovano nell'insieme V. Questo è vero al 99%, ma esiste una condizione necessaria: *il poliedro deve possedere almeno un vertice*. Esistono infatti poliedri sprovvisti di vertici (formati, ad esempio, solo da rette parallele). **Nota bene:** I vertici sono *insostituibili*. Poiché l'insieme V genera l'involucro convesso (il più piccolo insieme che contiene tutti i punti), rimuovere anche un solo vertice altererebbe irrimediabilmente la struttura geometrica del problema.

- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Vertice**
  Un problema con soluzione finita non implica obbligatoriamente che l'ottimo cada su un vertice geometrico (potrebbe anche non averne, come nel caso di una "fascia" limitata solo da due semispazi paralleli in cui la Funzione Obiettivo è parallela ai vincoli).

- **Problema (P) finito $\longleftrightarrow$ Soluzione in V**
  Alla luce di quanto detto, se il problema è finito e possiede vertici, possiamo affermare

con certezza che tutte le soluzioni ottime giacciono nell'insieme dei vertici V (o in una combinazione convessa tra essi).

Distinzione tra Poliedro Chiuso e Poliedro Limitato
È un errore comune confondere questi due concetti, ma geometricamente sono molto diversi:

1. **Poliedro Chiuso ma Illimitato:** I semispazi (i vincoli) definiscono una frontiera rigida in alcune direzioni, ma lasciano il poligono "aperto" verso l'infinito in altre. Se un problema (P) ha ottimo finito su un poliedro simile, tale ottimo deve trovarsi *sulla frontiera* (tipicamente su un vertice), altrimenti la soluzione scapperebbe a $+\infty$.
2. **Poliedro Limitato:** È un "blocco" chiuso su ogni lato. Non esistono direzioni che vanno all'infinito, e la soluzione ottima converge in ogni caso a un valore finito situato in corrispondenza dell'insieme V.

1. Esempio Chiuso ma Illimitato **2. Esempio Poliedro Limitato**



Figura 10. *A sinistra, la frontiera chiude lo spazio a sud e a ovest, ma l'area prosegue infinitamente verso nord-est. A destra, un poliedro perfettamente limitato e racchiuso dai suoi vertici in V.*

Sintassi di MATLAB e la funzione linprog

Per risolvere computazionalmente i problemi di Ricerca Operativa, si utilizza il software MATLAB, il quale si affida alla funzione predefinita `linprog`. È fondamentale capire che MATLAB è strutturato per risolvere nativamente **solo problemi di MINIMO con vincoli di MINORE O UGUALE ($\leq$)**. Il modello standard che il software si aspetta è:

$$\begin{cases} \min c^T x \\ Ax \leq b \\ A_{eq}x = b_{eq} \\ LB \leq x \leq UB \end{cases}$$

Le Variabili di Input

- `c`: Vettore riga contenente i coefficienti della Funzione Obiettivo. Es. `c = [60 70]`. *Nota bene:* Se il problema originale è di Massimo (max), dobbiamo invertire i segni di c per "ingannare" MATLAB facendogli calcolare un minimo.

- `A` e `b`: Matrice dei coefficienti tecnici e vettore dei termini noti per i vincoli di disuguaglianza ($\leq$). Se un vincolo è $\geq$, si moltiplica tutto per -1. In MATLAB si usa il punto e virgola (`;`) per andare a capo alla fine di ogni vincolo.
- `Aeq` e `beq`: Parametri per i vincoli di uguaglianza stretta (utilizzati nella PLI). Al momento li lasceremo vuoti inserendo parentesi quadre vuote `[]`.
- `LB` e `UB`: Lower Bound e Upper Bound. Rappresentano i limiti inferiori (es. $x \geq 0$) e superiori delle variabili. Possiamo lasciarli vuoti `[]` poiché li integreremo direttamente nella matrice A.

Il comando finale per avviare il calcolo è:

```
[x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

In questo modo, la variabile `x` restituirà i valori ottimi delle variabili decisionali, mentre `v` restituirà il valore finale della Funzione Obiettivo.

Esercizio 1: Problema di Produzione (Lana, Cotone, Nylon)

Prima di passare alla risoluzione in MATLAB, analizziamo nel dettaglio la logica economica e matematica di questo modello (il classico "Problema di Mix Produttivo"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo massimizzando?**

L'obiettivo dell'azienda è stabilire il miglior piano di produzione (quante unità di Prodotto A e Prodotto B realizzare) per ottenere il massimo ricavo possibile. Nella Funzione Obiettivo ($60x_1 + 70x_2$), i coefficienti **60 e 70 indicano il profitto unitario** (ad esempio in euro) ricavato dalla vendita, rispettivamente, di una singola unità di Prodotto A (x_1) e di Prodotto B (x_2). Volendo arricchirci il più possibile, il problema impone la ricerca di un massimo (max).

Se non avessimo limiti fisici, l'azienda produrrebbe infinite unità per generare infiniti profitti. Tuttavia, la produzione è vincolata dalle scorte limitate di materie prime. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici a sinistra (es. **2 e 3** nel primo vincolo) indicano il **consumo di risorse** necessario per fabbricare la merce. Ad esempio, per assemblare un singolo Prodotto A servono 2 unità di Lana, mentre per un Prodotto B ne servono 3.
- I termini noti a destra (**375, 192 e 283**) rappresentano le **capacità massime del magazzino**, ovvero la quantità di Lana, Cotone e Nylon attualmente e fisicamente a nostra disposizione.

Questo spiega in modo logico l'uso del segno di minore o uguale ($\leq$): l'azienda può tranquillamente decidere di non consumare tutta la materia prima (avanzando qualche scorta in magazzino), o di consumarla tutta arrivando al limite esatto, ma è fisicamente impossibile impiegare una quantità di materiale superiore a quella che si possiede.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \max \quad 60x_1 + 70x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 375 \quad \text{(Lana)} \\ 2x_1 + x_2 \leq 192 \quad \text{(Cotone)} \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 283 \quad \text{(Nylon)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Adattiamo il modello per MATLAB: 1) Invertiamo la F.O. (da max a min) cambiando i segni $\rightarrow \min -60x_1 - 70x_2$. 2) Inseriamo i vincoli di non negatività nella matrice A moltiplicandoli per $-1 \rightarrow -x_1 \leq 0$ e $-x_2 \leq 0$.

Esecuzione in MATLAB:

```
>> c = [-60 -70]
>> A = [2 3; 2 1; 2 2; -1 0; 0 -1]
>> b = [375; 192; 283; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])

Optimal solution found.

x =
49.5000
92.0000

v =
-9410
```

Nota: Il risultato `v` esce negativo (-9410) perché avevamo invertito la funzione obiettivo. Il profitto reale massimo è 9410.

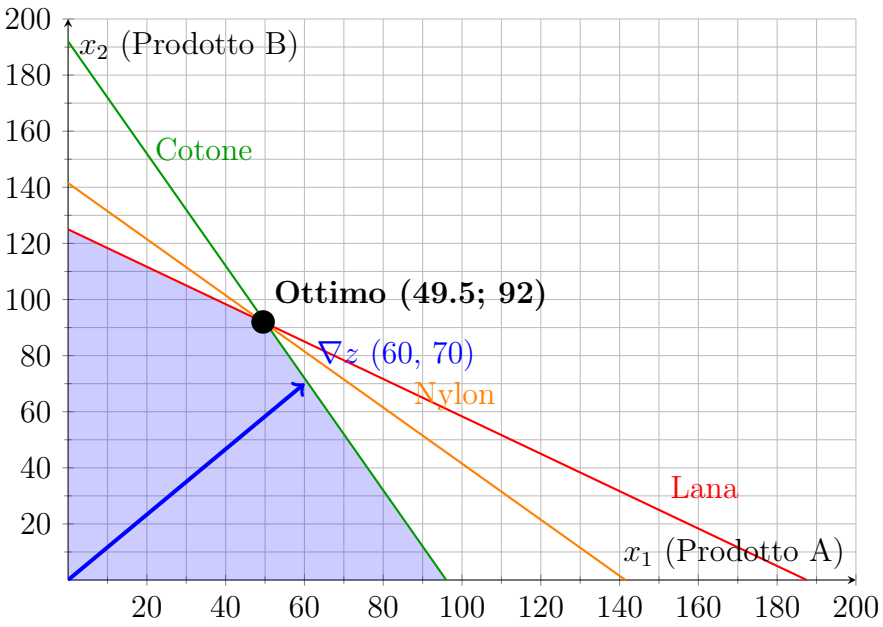


Figura 11. *Rappresentazione grafica dell'Esercizio 1. La regione ammissibile è limitata. L'ottimo si trova all'intersezione tra il vincolo della Lana e quello del Nylon.*

Esercizio 2: Problema di Minimizzazione ed errori compiuti

Prima di approcciare MATLAB, è fondamentale comprendere la logica economica e matematica di questo modello (spesso noto in Ricerca Operativa come "Problema della Dieta"). **Cosa rappresentano esattamente questi numeri e perché stiamo minimizzando?**

A differenza dell'Esercizio 1, dove lo scopo era massimizzare un profitto limitato dalla capienza del magazzino, qui la prospettiva è ribaltata: l'obiettivo è *minimizzare i costi* per l'acquisto del cibo. Nella Funzione Obiettivo ($20x_1 + 30x_2$), i coefficienti **20 e 30 indicano il costo unitario** (ad esempio in euro) rispettivamente del prodotto A (x_1) e del prodotto B (x_2). Vogliamo spendere il meno possibile per nutrirci, per questo il problema richiede un minimo (min).

Tuttavia, non possiamo semplicemente decidere di "non comprare nulla" (scelta che azzererebbe la spesa) perché siamo bloccati dalla necessità di garantire una dieta adeguata. Ed è qui che entrano in gioco i vincoli e i loro coefficienti:

- I coefficienti tecnici (**4 e 2** per le proteine; **2 e 3** per i carboidrati) rappresentano **l'apporto nutrizionale** fornito da una singola unità di prodotto. Ad esempio, un'unità del prodotto A ci dona 4 grammi di proteine e 2 di carboidrati.
- I termini noti (**32** e **24**) rappresentano il **fabbisogno vitale minimo** di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.

Ecco spiegato l'uso del segno di maggiore o uguale ($\geq$): superare la soglia vitale di 32 proteine o 24 carboidrati è assolutamente consentito dal modello (spenderemo magari qualcosa in più, ma saremo nutriti), mentre scendere sotto quel fabbisogno non è una soluzione ammissibile. In un problema con questo tipo di vincoli, cercare il "massimo" non avrebbe alcun senso logico: la soluzione esploderebbe a $+\infty$, suggerendoci di comprare infinite quantità di cibo a un costo infinito.

Il modello matematico originale si presenta quindi così:

$$\begin{cases} \min \quad 20x_1 + 30x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 \geq 32 \quad \text{(Proteine minime)} \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 24 \quad \text{(Carboidrati minimi)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La sintassi corretta per MATLAB:
Per risolvere correttamente il problema, dobbiamo prestare attenzione a due aspetti fondamentali:

- La funzione obiettivo parte *già* come una minimizzazione, perciò i coefficienti nel vettore `c` non vanno invertiti e si inseriscono esattamente come si presentano nel modello.
- I vincoli originali sono di tipo $\geq$, ma MATLAB accetta nativamente solo vincoli $\leq$. Per questo motivo, occorre invertire la disuguaglianza moltiplicando tutti i coefficienti della matrice A e i termini noti del vettore b per -1.

```
>> c = [20 30]
>> A = [-4 -2; -2 -3; -1 0; 0 -1]
>> b = [-32; -24; 0; 0]
>> [x v] = linprog(c, A, b, [], [], [], [])
```

```
Optimal solution found.

x =
6.0000
4.0000

v =
240.0000
```

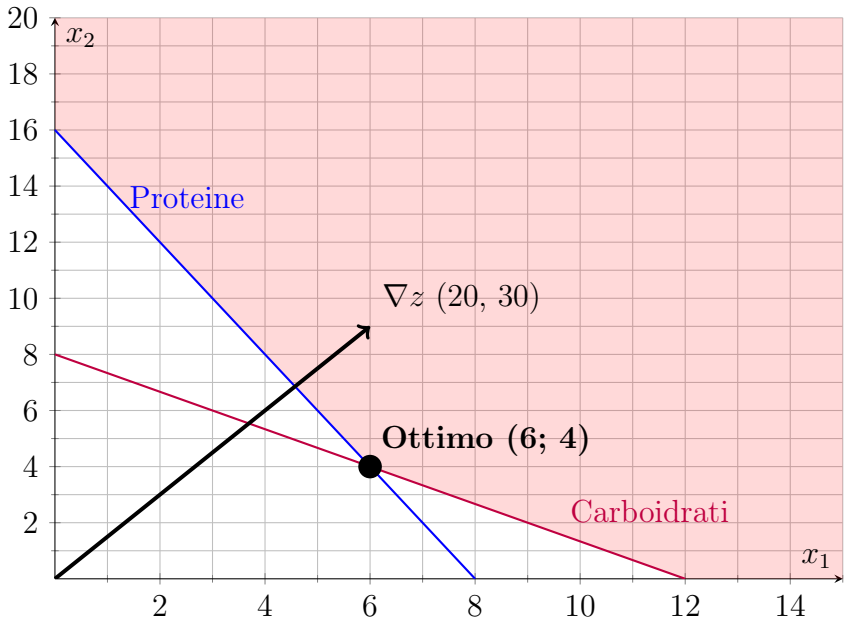


Figura 12. *Rappresentazione grafica dell'Esercizio 2. Notare come lo spazio ammissibile (in rosso) sia limitato inferiormente ma illimitato superiormente. Trattandosi di un problema di minimizzazione, l'ottimo si appoggia sul vertice inferiore (6, 4).*

— Fine Lezione 5 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 6 | 29 settembre 2026

Definizione di Vertice e introduzione al Problema del Trasporto

Definizione Matematica e Geometrica di Vertice

Fino ad ora, in Ricerca Operativa, abbiamo anticipato il concetto di Vertice attraverso l'insieme delle combinazioni convesse V e la sua intuitiva visualizzazione grafica. Ora formalizziamo ufficialmente questo concetto.

La definizione matematica rigorosa cita testualmente:

> *"Un punto $\bar{x} \in P$ (appartenente al poliedro) si dice* ***vertice*** *se non si può esprimere come combinazione convessa di due punti del poliedro con $\lambda \neq 0$ e $\lambda \neq 1$."*

Il trucco per l'orale:
Al professore non interessa necessariamente che tu reciti la formula a memoria come una poesia. Ciò che vuole valutare è se *hai capito veramente il concetto*. Saper spiegare l'idea a parole tue (anche se matematicamente meno eleganti) dimostra che hai compreso l'argomento ed è sufficiente per superare l'esame. Utilizzare la terminologia esatta serve ovviamente per alzare il voto e puntare all'eccellenza, ma la priorità assoluta resta la comprensione logica.

Significato Geometrico (L'esempio del Quadrato)
Per chiarire cosa significa "non esprimibile come combinazione convessa", il professore ha utilizzato l'esempio di un quadrato (il nostro poliedro).

Intuitivamente, pensiamo al vertice come a uno degli "angoli" della figura. Se prendiamo un punto esattamente sull'angolo in alto a destra, è impossibile tracciare un segmento tra due *altri* punti qualsiasi del quadrato che passi proprio per quell'angolo. Al contrario, se prendiamo un punto posizionato su uno dei lati (i segmenti verticali o orizzontali), possiamo tranquillamente ottenerlo collegando i due estremi di quel lato, ovvero creandolo come combinazione convessa dei due angoli adiacenti (con un certo peso λ compreso strettamente tra 0 e 1). Pertanto, un punto adagiato su un lato *non è un vertice*.

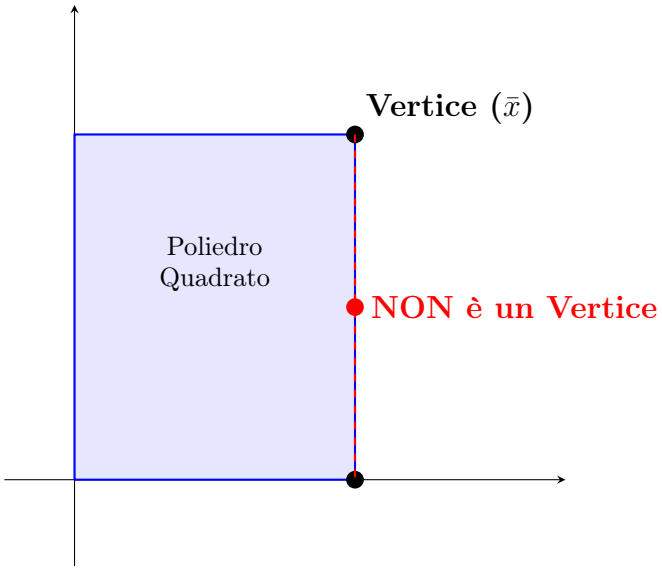


Figura 13. *Visualizzazione geometrica di un vertice. Il punto nero nell'angolo in alto a destra è un vertice perché non esiste alcun segmento interno al quadrato che lo attraversi usandolo come punto intermedio (nessuna combinazione convessa possibile). Il punto rosso sul lato, invece, non è un vertice: appartiene al segmento che collega i due angoli, dimostrando di poter essere scritto come combinazione convessa con λ compreso tra 0 e 1.*

La Visione Algebrica di un Vertice

Per la risoluzione pratica dei problemi e per comprendere l'algoritmo risolutivo che studieremo nelle prossime lezioni, è fondamentale affiancare all'intuizione geometrica la **visione algebrica** di un vertice.

Consideriamo un sistema con m vincoli e n variabili, rappresentato dalla matrice dei coefficienti $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Ipotizziamo che:

- Il numero di vincoli sia maggiore del numero di variabili ($m > n$).
- La matrice A abbia **rango massimo** (ovvero $\text{rg}(A) = n$).

Ricorda: Una matrice $m \times n$ si definisce di rango massimo se esiste al suo interno almeno una sottomatrice quadrata $n \times n$ invertibile, ossia con determinante diverso da zero ($\det \neq 0$).

Sottomatrici e Soluzioni di Base

Prendiamo un sottoinsieme di indici di riga della matrice A e chiamiamolo B. Questo sottoinsieme conterrà esattamente n indici scelti tra tutti gli m disponibili ($B \subset \{1, 2, \ldots, m\}$). Gli indici i compresi nell'insieme B prendono formalmente il nome di **indici di base**.

Estraendo dalla matrice A e dal vettore dei termini noti b *solo* le righe corrispondenti agli indici di B, andiamo a costruire una sottomatrice quadrata A_B e un vettore ridotto b_B. Imponendo che questi specifici vincoli siano soddisfatti all'uguaglianza, otteniamo il seguente sottosistema lineare:

$$A_B x = b_B$$

Risolvendo questo sistema, si ottengono quelle che vengono definite **Soluzioni di Base**, chiamate così proprio perché derivano dalla base B creata con gli indici di riga prelevati.

In termini puramente matematici, essendo la sottomatrice quadrata A_B invertibile per ipotesi, la soluzione di base associata $\bar{x}$ si calcola semplicemente moltiplicando l'inversa della sottomatrice

per i termini noti scelti:

$$\bar{x} = A_B^{-1} \cdot b_B$$

Il collegamento tra Algebra e Geometria (Il Vertice)
Affinché un punto sia effettivamente un **vertice** all'interno di un poliedro, algebricamente deve essere descritto da una sottomatrice in cui il numero di vincoli messi a sistema è *uguale stretto* al numero di variabili del problema in questione.

Esempio pratico: Ipotizziamo un problema di grandi dimensioni con 20 variabili e 200 vincoli. La matrice A intera avrà 200 righe e 20 colonne. Una delle sue sottomatrici potrebbe essere una qualsiasi in cui vengono presi esattamente 20 vincoli alla volta (per pareggiare le 20 variabili). Risolvendo di volta in volta i vari sottosistemi quadrati ottenuti, si estraggono le coordinate delle diverse soluzioni di base generate dalla base B scelta in quel momento.

Esercizio Pratico: Ricerca Algebrica di un Vertice
Il professore ha proposto un modello matematico in cui viene volutamente omessa la Funzione Obiettivo (in quanto ininfluente per la ricerca geometrico-algebrica dei vertici del poliedro). Il sistema di vincoli è il seguente:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 7 & \text{(Vincolo 1)} \\ 3x_1 + x_2 \leq 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 + 2x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 3)} \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 4 & \text{(Vincolo 4)} \\ x_1, x_2 \geq 0 & \text{(Vincoli 5 e 6)} \end{cases}$$

In questo problema abbiamo $n = 2$ **variabili** e $m = 4$ **vincoli** espliciti (senza contare la non negatività per comodità di calcolo).

1. Scelta della Base e Costruzione della Sottomatrice
Il professore ci fa scegliere di accoppiare gli indici di riga 2 e 4. Questo crea il nostro **Insieme degli Indici di Base**:

$$B = \{2, 4\}$$

Nota Fondamentale: Come ripetuto a lezione, il numero di indici all'interno dell'insieme B **deve sempre essere uguale a** n (il numero di variabili). Essendo in $\mathbb{R}^2$, ci servono esattamente 2 indici. Di conseguenza, tutti i vincoli che scartiamo finiscono nell'**Insieme degli Indici Non di Base** N, che avrà dimensione $m - n$:

$$N = \{1, 3\}$$

Andiamo ora a estrarre la sottomatrice quadrata A_B e il vettore dei termini noti b_B prelevando *esclusivamente* i coefficienti dei vincoli 2 e 4:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

2. Verifica del Rango Massimo
Per poter proseguire e definire una soluzione di base, A_B deve essere invertibile. Calcoliamo il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 9 - 4 = 5$$

Poiché $\det(A_B) = 5 \neq 0$, il rango è massimo. Il sistema ammette una e una sola soluzione.

3. Risoluzione del Sottosistema
Mettiamo a sistema le equazioni scelte, trasformando le disuguaglianze in uguaglianze strette ($A_B x = b_B$):

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituendo nella seconda:

$$4x_1 + 3(3 - 3x_1) = 4 \implies 4x_1 + 9 - 9x_1 = 4 \implies -5x_1 = -5 \implies x_1 = 1$$

Sostituendo x_1 nella prima: $x_2 = 3 - 3(1) = 0$. Abbiamo trovato la nostra **Soluzione di Base**: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

4. Controllo di Ammissibilità
Questa soluzione è un vertice del poliedro? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se $\bar{x}$ rispetta le disuguaglianze dei vincoli rimasti nell'insieme $N = \{1, 3\}$ e i vincoli di non negatività:

- *Vincolo 1:* $2(1) + 3(0) = 2 \leq 7$ (Vero)
- *Vincolo 3:* $1(1) + 2(0) = 1 \leq 5$ (Vero)
- *Non negatività:* $1 \geq 0$ e $0 \geq 0$ (Vero)

Poiché tutte le disuguaglianze sono rispettate, la soluzione è **Ammissibile**. Il punto $(1, 0)$ è ufficialmente un Vertice del poliedro.

Nota Cruciale sui Vincoli di Non Negatività (Attenzione all'esame!)
In questo esempio abbiamo trattato i vincoli di non negatività ($x_1, x_2 \geq 0$) separatamente per pura comodità didattica, omettendoli dalla definizione formale degli insiemi B e N. Tuttavia, è un errore concettuale dimenticare che **essi fanno parte a tutti gli effetti della matrice A e del vettore b.**

Essendo vincoli che contribuiscono alla creazione del poliedro esattamente come gli altri, essi **possono essere scelti come indici di base** (inserendoli in B). Di conseguenza, se non vengono scelti per formare la sottomatrice, essi devono obbligatoriamente presenziare all'interno dell'insieme degli indici non di base N.

Applicando il rigore formale assoluto, fondamentale sia allo scritto che all'orale, il nostro problema non ha $m = 4$ vincoli, ma $m = 6$ **vincoli totali** (identificando $x_1 \geq 0$ come Vincolo 5 e $x_2 \geq 0$ come Vincolo 6). Pertanto, se decidiamo di mantenere la scelta degli indici di base $B = \{2, 4\}$, i veri insiemi formali sarebbero stati:

$$B = \{2, 4\} \qquad \text{e} \qquad N = \{1, 3, 5, 6\}$$

Questa "comodità" di ometterli all'inizio può trarre in inganno e portare a errori. Non a caso, nel passaggio 4 del Controllo di Ammissibilità, li abbiamo dovuti chiamare in causa ugualmente per verificare il vertice.

In altri esercizi, potresti tranquillamente dover valutare una base mista, ad esempio $B = \{1, 5\}$, mettendo a sistema un vincolo standard e un vincolo di non negatività. Abituati quindi a

considerarli sempre parte integrante degli insiemi matematici del problema per non commettere errori ingenui all'esame.

Soluzioni Ammissibili vs Inammissibili

Le Soluzioni di Base si dividono in due categorie ben distinte:

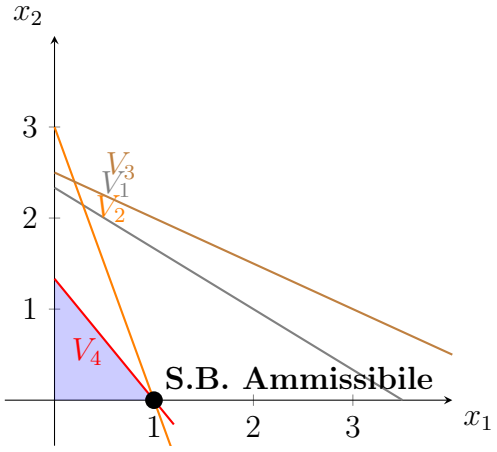
- **Ammissibili:** Rispettano tutti i vincoli del sistema (inclusi quelli di non negatività). Geometricamente, si trovano *sulla frontiera* (esattamente su un angolo) della regione ammissibile del Poliedro.
- **Inammissibili:** Rappresentano l'intersezione matematica tra due vincoli, ma violano almeno uno degli altri vincoli del sistema. Geometricamente, sono "vertici" che si trovano *fuori* dalla regione ammissibile (non fanno parte del poliedro).

Il Teorema Fondamentale dei Vertici:
Alla luce di quanto dimostrato, possiamo enunciare una delle definizioni più importanti dell'intera materia:

> *"Un punto $\bar{x} \in P$ è un Vertice se e solo se è una **Soluzione di Base Ammissibile** (S.B.A.)."*

Per visualizzare questa enorme differenza, rappresentiamo l'intero modello e analizziamo graficamente cosa succede incrociando i vari vincoli.

1. Soluzione di Base Ammissibile
$B = \{2, 4\} \implies \bar{x} = (1, 0)$



2. Soluzione di Base Inammissibile
Incrocio tra V_1 e V_2 $\implies$ $B = \{1, 2\}$

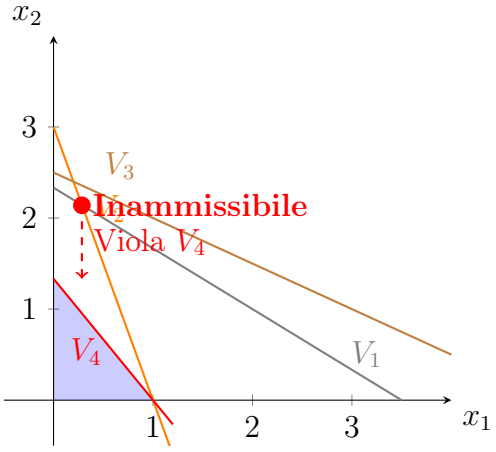


Figura 14. *A sinistra: La base formata da V_2 e V_4 genera il punto $(1, 0)$ che giace sui bordi della zona azzurra (Poliedro), rispettando tutti i limiti. A destra: Ipotizzando di scegliere la base formata da V_1 e V_2, la matematica trova il punto di intersezione, ma questo cade ben al di fuori della zona ammissibile (viola platealmente il tetto imposto dal vincolo V_4).*

Le Soluzioni di Base Degeneri e il Paradosso Geometrico

Aggiungiamo un ulteriore tassello fondamentale. Una Soluzione di Base si dice **Degenere** se, una volta trovate le coordinate $\bar{x}$, inserendo quest'ultime nei vincoli dell'insieme N (non di base), si scopre che **almeno un vincolo non di base è soddisfatto con l'uguaglianza** (invece che con la disuguaglianza stretta).

Cosa significa geometricamente?
In una situazione standard, in $\mathbb{R}^2$, due rette si incontrano in un punto (generando una base). In $\mathbb{R}^3$, tre piani si incontrano in un punto. Se una soluzione è degenere, significa che **un vincolo "extra" passa esattamente per quel vertice**. Poiché in quel punto convergono più vincoli del necessario, esisteranno *più basi diverse* che, se risolte a sistema, produrranno esattamente le stesse coordinate per lo stesso identico vertice geometrico.

L'Esempio della Piramide Egizia:
Per visualizzare la degenerazione, il professore ha fatto il brillante esempio della Piramide a base quadrata, che "vive" nello spazio $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$ variabili).

- Gli angoli della base quadrata sono **S.B. Ammissibili Non Degeneri**: in ogni angolo convergono esattamente 3 piani (il piano del pavimento e i due lati inclinati adiacenti). 3 piani in $\mathbb{R}^3 \implies$ 1 sola base possibile per ogni angolo.
- La punta alta della piramide è una **S.B. Ammissibile DEGENERE**: per creare quell'apice convergono contemporaneamente i **4 piani inclinati** (le facce laterali). Poiché per fare una base in $\mathbb{R}^3$ bastano 3 indici, estrarne 3 su 4 ci restituisce $\binom{4}{3} = 4$ combinazioni possibili. Abbiamo 4 basi matematiche diverse, ma tutte ci daranno la stessa medesima coordinata spaziale dell'apice!

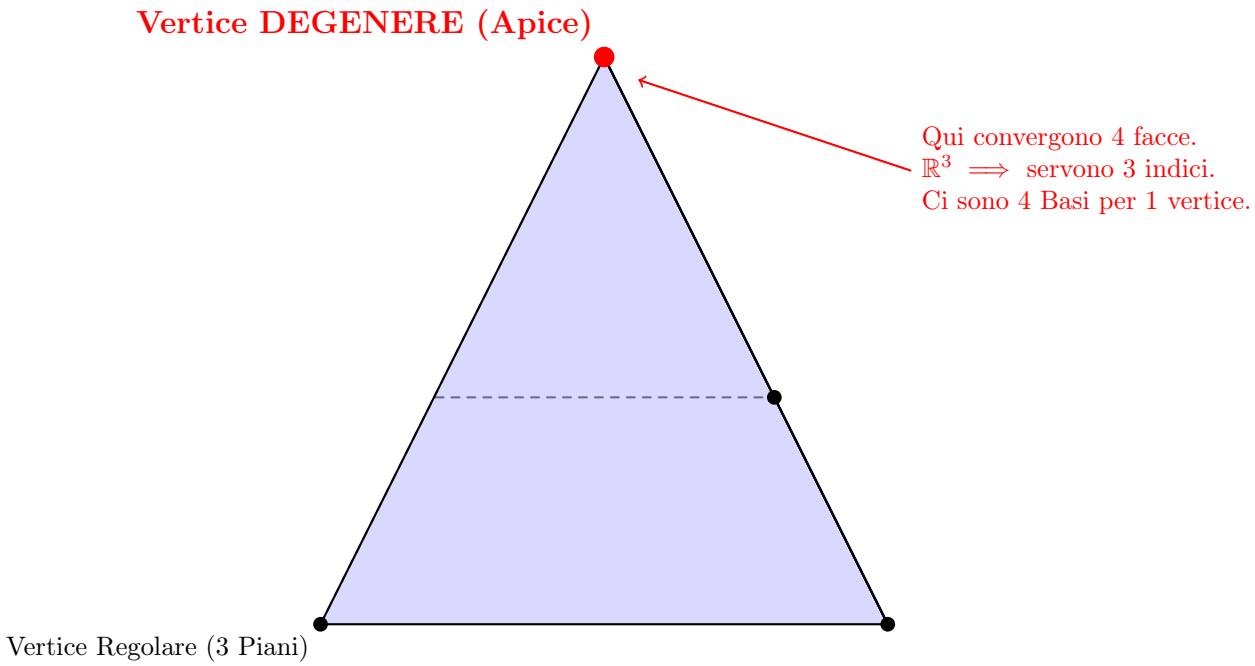


Figura 15. *Visualizzazione 3D del concetto di Degenerazione. In un problema a 3 variabili ($n = 3$), per formare una base occorrono 3 vincoli (piani). Gli angoli della base sono formati esattamente dall'incrocio di 3 piani. L'apice è formato dall'incrocio di 4 piani, superando il numero n. Pertanto è una soluzione degenere in cui molteplici basi algebriche descrivono lo stesso punto geometrico.*

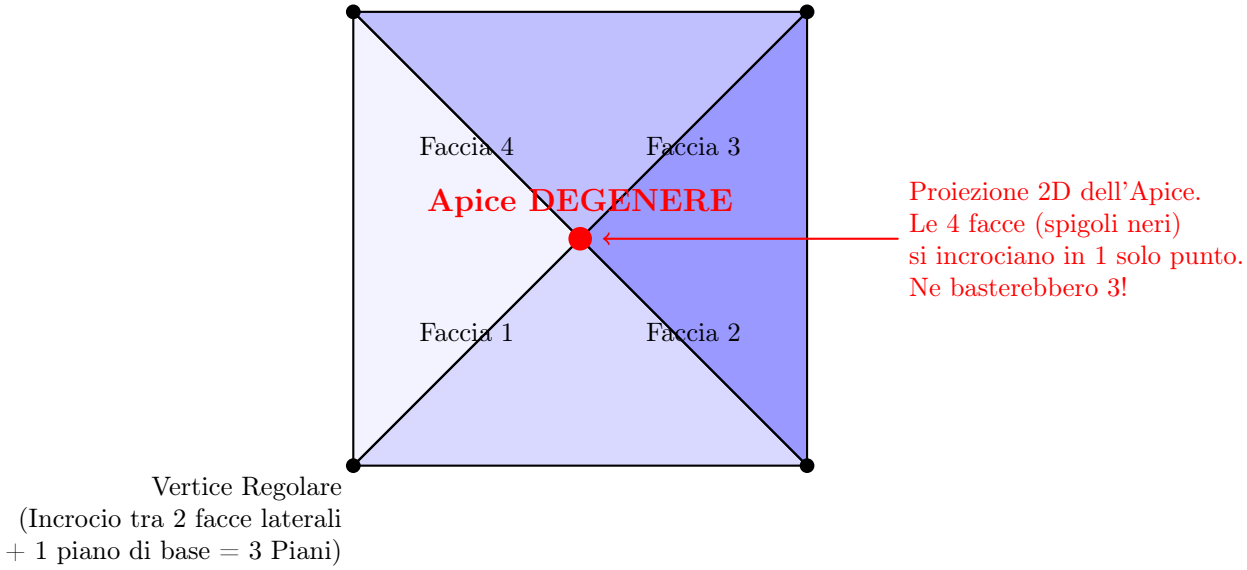


Figura 16. *Vista dall'alto (proiezione ortogonale) della piramide. Da questa prospettiva emerge chiaramente l'anomalia matematica della degenerazione: l'apice è il punto di intersezione in cui collidono simultaneamente ben 4 facce (linee nere). Essendo in uno spazio a 3 variabili ($\mathbb{R}^3$), l'intersezione di 4 piani in un solo punto crea una ridondanza che genera le molteplici basi degeneri.*

Nota Matematica: Il Coefficiente Binomiale

La notazione $\binom{m}{n}$ (letta "m su n") rappresenta il **Coefficiente Binomiale**, uno strumento fondamentale del calcolo combinatorio. Serve a rispondere a una domanda specifica e ricorrente in Ricerca Operativa: *"In quanti modi diversi posso scegliere n elementi all'interno di un gruppo totale di m elementi, senza preoccuparmi dell'ordine in cui li scelgo?"*

La formula matematica per calcolarlo sfrutta il fattoriale (il simbolo !, che indica la moltiplicazione di un numero per tutti i suoi interi precedenti fino a 1, ad esempio $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$). La formula corretta è:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

Nel caso dell'apice della piramide, avevamo a disposizione $m = 4$ vincoli totali (le quattro facce convergenti) e avevamo bisogno di estrarne $n = 3$ alla volta (poiché in $\mathbb{R}^3$ servono 3 equazioni per creare una base). Applicando la formula:

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot (1!)} = \frac{24}{6 \cdot 1} = 4$$

Ecco dimostrato matematicamente perché, incrociando 4 piani in uno spazio 3D, otteniamo esattamente 4 combinazioni (basi) differenti che descrivono quello stesso identico vertice degenere.

L'Esempio 2D: Il Pentagono e il Vincolo Ridondante

Per consolidare definitivamente il concetto di degenerazione, è utilissimo riportare il classico esempio bidimensionale fatto dal professore. La piramide 3D è affascinante, ma in $\mathbb{R}^2$ (due variabili) la dinamica diventa visivamente inequivocabile.

Essendo in un problema con due variabili ($n = 2$), la regola dell'algebra lineare stabilisce che per formare una base B e trovare un vertice servono **esattamente 2 indici** (ovvero l'intersezione di due rette).

Immaginiamo un poliedro a forma di pentagono definito da 5 vincoli standard. Normalmente, ogni "spigolo" del pentagono è un vertice regolare creato dall'incrocio di sole due rette (ad esempio, le rette 1 e 2 creano il vertice in alto). Tuttavia, il professore ha ipotizzato l'esistenza di un **sesto vincolo (retta 6)** che passa *esattamente* nel punto in cui si intersecano già la retta 2 e la retta 3.

In quel preciso angolo, convergono ora **3 rette (2, 3 e 6)**. Poiché per calcolare algebricamente un vertice in $\mathbb{R}^2$ ci bastano solo 2 equazioni alla volta, la matematica ci permette di estrarre diverse combinazioni (sottomatrici 2×2) da questo gruppo di 3 vincoli. Nello specifico, il calcolo combinatorio ci dice che abbiamo $\binom{3}{2} = 3$ basi possibili:

- $B_1 = \{2, 3\}$
- $B_2 = \{2, 6\}$
- $B_3 = \{3, 6\}$

Ecco la definizione perfetta e testabile di **Soluzione di Base Degenere**: tre basi matematiche distinte (B_1, B_2, B_3) che, se messe a sistema e risolte, generano le coordinate dello *stesso identico punto geometrico.*

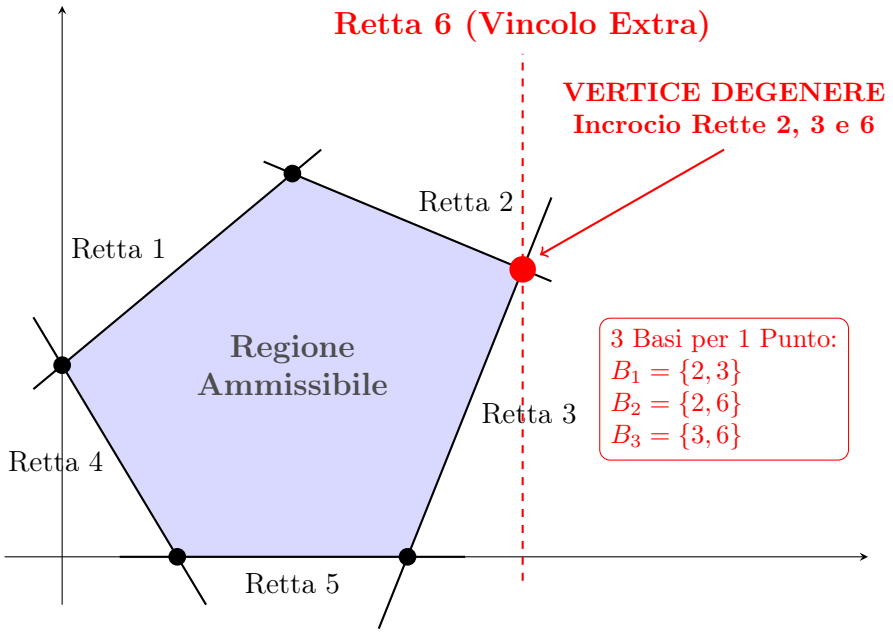


Figura 17. *Rappresentazione 2D di un vertice degenere su un pentagono. In uno spazio a 2 variabili occorrono due rette per trovare un vertice. Nel vertice evidenziato in rosso convergono simultaneamente 3 rette (la 2, la 3 e la 6). Questo crea una ridondanza per la quale 3 sistemi lineari differenti (le tre basi B_1, B_2, B_3) produrranno matematicamente le stesse coordinate geometriche.*

Introduzione al Problema del Trasporto

Iniziamo ad affrontare una nuova tipologia di problema fondamentale in Ricerca Operativa: il **Problema del Trasporto**. La logica di base consiste nel dover trasferire merci da determinati punti di origine (es. Depositi) a determinati punti di destinazione (es. Supermercati), minimizzando ovviamente i costi di spedizione.

Per comprendere la struttura, il professore ha proposto un esercizio introduttivo con i seguenti dati:

- **2 Depositi** (che offrono merce). Il Deposito 1 ha una disponibilità di 50 unità, il Deposito 2 di 40 unità.
- **3 Supermercati** (che richiedono merce). Ognuno di essi richiede *esattamente* 30 unità.
- Ogni tratta (dal Deposito i al Supermercato j) ha un **costo unitario di trasporto** specifico.

Costi Unitari	Supermercato 1	Supermercato 2	Supermercato 3	Disponibilità
Deposito 1	26	21	22	**50**
Deposito 2	32	18	26	**40**
Richiesta	**30**	**30**	**30**	**Tot: 90**

Tabella 1. *Tabella dei costi unitari del trasporto. Sulle righe i depositi con le relative disponibilità massime, sulle colonne i supermercati con le relative richieste esatte.*

Costruzione del Modello Matematico (Caso Specifico)

Trattandosi di costi da abbattere (siamo noi gli acquirenti/gestori della logistica), ci troviamo di fronte a un problema di **Minimo**. Le variabili decisionali x_{ij} indicheranno la quantità di merce inviata dal deposito i al supermercato j.

La **Funzione Obiettivo** sommerà tutte le possibili spedizioni moltiplicate per il loro costo unitario (esattamente come nel problema dell'assegnamento). Per i **vincoli**, la struttura è identica ma dobbiamo prestare attenzione ai segni logici:

- Se un deposito ha una disponibilità massima, usiamo il $\leq$.
- Se un supermercato *esige* una quantità precisa (es. "voglio esattamente 30 caramelle"), si usa il vincolo di uguaglianza stretta ($=$). Se invece dicesse "voglio al massimo 30 caramelle", si userebbe il $\leq$.

Il modello matematico si traduce in:

$$\begin{cases} \min \quad 26x_{11} + 21x_{12} + 22x_{13} + 32x_{21} + 18x_{22} + 26x_{23} & \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 50 & \text{(Disponibilità Deposito 1)} \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 40 & \text{(Disponibilità Deposito 2)} \\ x_{11} + x_{21} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 1)} \\ x_{12} + x_{22} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 2)} \\ x_{13} + x_{23} = 30 & \text{(Richiesta Supermercato 3)} \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j & \end{cases}$$

Nota sulle variabili: Abbiamo posto le variabili semplicemente maggiori o uguali a zero ($x_{ij} \geq 0$, che algebricamente equivale a una matrice identità con i -1). In futuro, quando passeremo alla Programmazione Lineare Intera (PLI), questa notazione cambierà per forzare il sistema ad accettare *solo valori interi* (non possiamo spedire mezza scatola), ma per ora ci limitiamo alla condizione di base.

Il Trucco del Bilanciamento (Per non sbagliare)

Analizzando i dati del nostro problema, emerge una relazione interessante:

- Totale merce disponibile nei depositi: $50 + 40 = \mathbf{90}$
- Totale merce richiesta dai supermercati: $30 + 30 + 30 = \mathbf{90}$

Dal punto di vista del modello matematico, per minimizzare i costi e contemporaneamente soddisfare tutti i supermercati (90 richiesti), *saremo fisicamente obbligati* a svuotare completamente entrambi i depositi (90 disponibili). Questo ci insegna che possiamo tranquillamente usufruire di tutte le scorte **trasformando anche i primi due vincoli da $\leq$ a uguale stretto ($=$)**.

Conoscendo questa informazione, possiamo calcolare esattamente la dimensione del problema. Abbiamo **6 variabili** e **16 vincoli** matematici: infatti, se consideriamo tutti i 5 vincoli principali come uguaglianze, essi all'interno di un software si sdoppieranno in 10 disuguaglianze ($\leq$ e $\geq$), a cui vanno sommate le 6 disuguaglianze di non negatività ($x_{ij} \geq 0$), portando il totale a $10 + 6 = 16$.

Il Modello Matematico Formale (Per l'esame orale)
All'orale, il professore richiede che il modello del trasporto venga esposto in maniera formale e rigorosa. Ipotizzando di avere n depositi (origini) e m supermercati (destinazioni), si scrive così:

$$\min c^T x$$

Soggetto a:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{m} x_{ij} \leq D_i & \forall i = 1, \dots, n \quad \text{(Disponibilità)} \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij} \geq R_j & \forall j = 1, \dots, m \quad \text{(Richieste)} \\ x_{ij} \geq 0 & \forall i, j \end{cases}$$

Trucco per l'esame orale: L'attenzione del professore cade sulla seconda sommatoria. In formula generale si utilizza il $\geq$ a indicare che la richiesta R_j deve essere perlomeno soddisfatta (voglio *più* di 30 caramelle). Tuttavia, devi chiarire che se il cliente o il problema esigono una richiesta *esatta* (voglio *esattamente* 30 caramelle), allora puoi sostituire il $\geq$ direttamente con un $=$ (esattamente come abbiamo fatto nel nostro esercizio).

— Fine Lezione 6 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 7 | 30 settembre 2026

Formato Duale Standard

Il Formato Duale Standard
In questa lezione introduciamo un nuovo assetto per il nostro modello matematico: il **Formato Duale Standard**. La sua formulazione matriciale si presenta in questo modo:

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

È fondamentale notare la differenza principale rispetto al *Formato Primale Standard* su cui abbiamo lavorato finora: nel primale il sistema dei vincoli è espresso tramite disuguaglianze (tipicamente $Ax \leq b$), mentre nel duale standard **i vincoli sono tutti equazioni strette** ($Ax = b$).

Le Trasformazioni del Modello: Le Variabili di Scarto
Per poter convertire un problema qualsiasi e portarlo in questo nuovo formato, è necessario completare il quadro delle trasformazioni matematiche discusse nelle lezioni passate. Facciamo un rapido riepilogo delle due trasformazioni già note:

- **Passaggio da Min a Max (e viceversa):** Si inverte il segno di tutti i coefficienti della Funzione Obiettivo.
- **Passaggio da $\leq$ a $\geq$ (e viceversa):** Si moltiplica l'intera disequazione (sia i coefficienti tecnici che il termine noto) per -1.

Quello che ci mancava era l'ultimo step, fondamentale per il formato duale standard: **il passaggio da una disuguaglianza ($\leq$) a un'uguaglianza ($=$)**.

Geometricamente, passare da un $\leq$ a un $=$ significa abbandonare un intero semipiano per restringersi a una singola retta. Per fare questo senza distruggere la logica del problema e subire una "perdita di valore", si introducono le **variabili di scarto** (*slack variables*). Il compito di queste variabili è proprio quello di "salvare" l'equazione: esse colmano algebricamente la differenza che manca al lato sinistro del vincolo per eguagliare esattamente il termine noto.

Esempio Pratico:
Prendiamo in esame una classica disequazione:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 7$$

Per trasformarla in un'uguaglianza, aggiungiamo una nuova variabile algebrica, che chiameremo x_3:

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7$$

In questa nuova equazione, x_3 è la nostra variabile di scarto. Affinché il senso logico del vincolo originale (che imponeva di *non superare* 7) resti matematicamente intatto, questa variabile "cuscinetto" non potrà mai assumere valori negativi. Di conseguenza, ogni variabile di scarto inserita porta con sé un vincolo implicito:

$$x_3 \geq 0$$

Gestione delle Variabili Non Vincolate in Segno

Nota dell'autore: Durante la lezione il professore non ha approfondito nel dettaglio questo specifico passaggio, lasciando la questione un po' fumosa. Mi sono personalmente documentato su Internet per comprendere appieno l'argomento e poterne fornire qui una spiegazione chiara ed esaustiva.

Sappiamo bene che all'interno dei formati standard della Ricerca Operativa **tutte le variabili devono essere strettamente non negative** ($x \geq 0$). Tuttavia, nei problemi reali è molto frequente imbattersi in una o più variabili che non sono sottoposte ad alcun vincolo di segno. Una variabile "libera" può assumere valori positivi, negativi o essere pari a zero.

Come facciamo a inserirla in un formato standard che rifiuta i numeri negativi? La metodologia matematica risolutiva sfrutta un principio semplicissimo: *qualsiasi numero reale può essere espresso come la differenza di due numeri non negativi.*

Se abbiamo una variabile libera x, la **sostituiamo nell'intero modello matematico** con la differenza di due nuove variabili ausiliarie:

$$x = x' - x''$$

Imponendo il vincolo standard che entrambe le nuove variabili siano maggiori o uguali a zero:

$$x' \geq 0, \quad x'' \geq 0$$

L'Esempio del Conto Bancario

Per capire meglio questa logica, usiamo un esempio trovato online: il saldo di un conto corrente bancario. Il nostro saldo (x) può essere sia in attivo (positivo) che in rosso (negativo). Possiamo rappresentare questo saldo come la differenza tra i *guadagni* (x') e le *spese* (x''), entrambi valori che intrinsecamente non possono essere negativi (non puoi "spendere" -10 euro).

- Se hai **+50 €** sul conto: lo vediamo come 50 € guadagnati e 0 € spesi $\implies x = 50 - 0 = 50$.
- Se hai **-30 €** sul conto: lo vediamo come 0 € guadagnati e 30 € spesi $\implies x = 0 - 30 = -30$.

Il Vantaggio nell'Ottimizzazione

Questa sostituzione ci porta a un vantaggio algoritmico importantissimo. Quando il risolutore matematico (come MATLAB o l'algoritmo del Simplesso che vedremo) andrà a calcolare la soluzione ottima, queste due variabili si allineeranno automaticamente in base alle necessità del problema:

- Se per raggiungere l'ottimo la variabile originaria x **deve essere positiva** (es. $x = 8$), il sistema assegnerà automaticamente $x' = 8$ e porrà $x'' = 0$. Il risultato sarà $8 - 0 = 8$.

- Se per raggiungere l'ottimo la variabile originaria x **deve essere negativa** (es. $x = -4$), il sistema porrà $x' = 0$ e assegnerà il valore algebrico positivo alla variabile di sottrazione, ovvero $x'' = 4$. Noi leggeremo il risultato come $0 - 4 = -4$, interpretando correttamente che la variabile originale doveva essere negativa.

In sintesi, il sistema sceglierà di "accendere" (valore > 0) solo la variabile che gli serve, tenendo "spenta" (valore $= 0$) l'altra. Non accadrà mai che entrambe abbiano un valore positivo contemporaneamente, garantendo una conversione perfetta e senza ambiguità nel formato standard.

Esercizio: Trasformazioni nei Formati Standard
Per consolidare questi concetti, il professore ha proposto un nuovo poliedro. Questa volta ci troviamo di fronte a un modello in cui la variabile x_2 è **libera** (non vincolata in segno), ricollegandoci esattamente a quanto appena spiegato. Il sistema di vincoli di partenza è il seguente:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 = 6 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq -3 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

Nota: La variabile x_2 non compare nei vincoli di non negatività finali, confermando che è libera.

1. Formato per i Calcolatori (Tutto $\leq$)
I software risolutori (come abbiamo visto per MATLAB) preferiscono lavorare nativamente con disuguaglianze $\leq$. Dobbiamo quindi adattare il modello:

- Il vincolo 1 ($\geq$) viene invertito moltiplicando per -1.
- Il vincolo 2 ($=$) si sdoppia obbligatoriamente in due disequazioni logiche: una $\leq$ che va già bene, e una $\geq$ che andrà anch'essa invertita moltiplicando per -1.
- Il vincolo 3 ($\leq$) è già nel formato corretto.
- Il vincolo di non negatività per x_1 ($\geq$) viene portato a $\leq$ moltiplicando per -1.

Il modello tradotto diventa:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 \leq -9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -2x_1 - 3x_2 \leq -6 \\ 4x_1 - 5x_2 \leq -3 \\ -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

Estraendo i coefficienti, ricaviamo la matrice A e il vettore colonna b di questo formato:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 3 \\ -2 & -3 \\ 4 & -5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ -6 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Formato Duale Standard (Tutto = con variabili ≥ 0)
Ora applichiamo le nozioni teoriche più avanzate. Vogliamo che tutti i vincoli siano uguaglianze strette e che *tutte* le variabili presenti siano non negative. Poiché x_2 è libera, applichiamo immediatamente la sostituzione studiata: $x_2 = (x_2' - x_2'')$. Dopodiché, aggiungiamo le variabili di scarto (x_3 e x_4) alle disequazioni per trasformarle in uguaglianze.

Il modello (partendo dalle disequazioni del formato calcolatore) si trasforma così:

- *Vincolo 1:* Aggiungiamo lo scarto $x_3 \implies -3x_1 - (x_2' - x_2'') + x_3 = -9$
- *Vincolo 2 originale (già uguaglianza):* Sostituiamo solo la variabile $\implies 2x_1 + 3(x_2' - x_2'') = 6$
- *Vincolo 3:* Aggiungiamo lo scarto $x_4 \implies 4x_1 - 5(x_2' - x_2'') + x_4 = -3$

Il nuovo sistema completo, in Formato Duale Standard, risulta:

$$\begin{cases} -3x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = -9 \\ 2x_1 + 3x_2' - 3x_2'' = 6 \\ 4x_1 - 5x_2' + 5x_2'' + x_4 = -3 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

A fronte di questa massiccia trasformazione, il professore ci chiede di ridefinire la matrice A e il vettore b. Nel nuovo modello abbiamo ben **5 variabili**, il che significa che la nostra matrice avrà 5 colonne. L'ordine logico delle variabili per l'estrazione dei coefficienti sarà $\begin{pmatrix} x_1 & x_2' & x_2'' & x_3 & x_4 \end{pmatrix}^T$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -3 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nota sulle Variabili di Scarto nella Matrice
Finora siamo stati abituati a considerare le variabili decisionali del problema (come x_1 o x_2) come elementi "globali": esse fanno parte strutturalmente di tutti i vincoli. Quando non le vediamo comparire in un'equazione, è semplicemente perché il loro coefficiente in quella specifica riga è pari a zero.

Questo ragionamento **non si applica alle variabili di scarto**. Una variabile di scarto, per definizione, colma il divario di una *specifica equazione* e non ha alcun significato per le altre. Ad esempio, x_3 è stata generata esclusivamente per bilanciare il primo vincolo: pertanto, il suo coefficiente sarà 1 nella prima riga e rigorosamente 0 in tutte le altre equazioni del sistema. Allo stesso modo, x_4 è lo scarto specifico del terzo vincolo e sarà posta a 0 nel primo e nel secondo.

Questa dinamica "locale" è ben visibile osservando le ultime due colonne della nuova matrice A: ogni variabile di scarto compare con un valore non nullo unicamente in corrispondenza della propria riga di competenza.

Esempio Pratico: Conversione di una Soluzione di Base
Per comprendere fino in fondo il funzionamento delle variabili libere e delle variabili di scarto, il professore propone un nuovo poliedro. Partiamo dal seguente modello in **Formato Primale Standard**:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \leq 5 & \text{(Vincolo 1)} \\ x_1 - x_2 = 3 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 - 5x_2 \geq 1 & \text{(Vincolo 3)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

1. Trasformazione in Formato Duale Standard
Per portare il modello nel formato duale standard, dobbiamo trasformare tutti i vincoli in uguaglianze e garantire che tutte le variabili siano non negative. Poiché x_2 è libera, applichiamo la scomposizione: $x_2 = (x_2' - x_2'')$. Inoltre, inseriamo le opportune variabili ausiliarie nei vincoli di disuguaglianza:

- *Vincolo 1 ($\leq$):* Aggiungiamo una variabile di scarto $x_3 \implies 2x_1 - (x_2' - x_2'') + x_3 = 5$
- *Vincolo 2 ($=$):* È già un'uguaglianza, applichiamo solo la sostituzione $\implies x_1 - (x_2' - x_2'') = 3$
- *Vincolo 3 ($\geq$):* Moltiplichiamo la disequazione per -1, portandola nella forma con il $\leq$, poi aggiungiamo una variabile di scarto $x_4 \implies x_1 + 5(x_2' - x_2'') + x_4 = -1$

Il nuovo modello duale standard completo è:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = 5 \\ x_1 - x_2' + x_2'' = 3 \\ x_1 + 5x_2' - 5x_2'' + x_4 = -1 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

2. Conversione della Soluzione di Base
Nota: Corrigiamo un piccolo refuso di battitura rispetto agli appunti per far quadrare perfettamente la matematica. Ipotizziamo che la Soluzione di Base originaria (nel primale) sia:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Come si mappa questa soluzione sul nuovo vettore a 5 variabili del modello duale? Calcoliamo passo dopo passo:

1) Il valore di x_1 resta identico: $x_1 = 2$.
2) Il valore di x_2 è negativo (-1). Come spiegato nel paragrafo precedente, la sua scomposizione assegnerà 0 alla componente positiva e 1 alla componente negativa. Dunque: $x_2' = 0$ e $x_2'' = 1$.
3) Sostituiamo questi valori nel *Vincolo 1* per trovare x_3:

$$2(2) - 0 + 1 + x_3 = 5 \implies 5 + x_3 = 5 \implies \mathbf{x_3 = 0}$$

4) Sostituiamo i valori nel *Vincolo 3* per trovare x_4:

$$2 + 5(0) - 5(1) + x_4 = -1 \implies 2 - 5 + x_4 = -1 \implies -3 + x_4 = -1 \implies \mathbf{x_4 = 2}$$

Assemblando il tutto, la nuova soluzione di base in formato duale standard sarà:

$$\bar{x}_{duale} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_2'' \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

L'Importanza della Scomposizione (Il paradosso del $6 = 5$)
Questa trasformazione illustra brillantemente perché il metodo $x = x' - x''$ è vitale per la tenuta algebrica del sistema. Innanzitutto, verifichiamo matematicamente come il sistema ricostruisce il valore originale della variabile libera. Prendendo i valori calcolati per le variabili ausiliarie ($x_2' = 0$ e $x_2'' = 1$) e applicando la formula della scomposizione, otteniamo esattamente il valore primale atteso:

$$x_2 = x_2' - x_2'' \implies x_2 = 0 - 1 = -1$$

Ora analizziamo il primo vincolo modificato:

$$2x_1 - x_2' + x_2'' + x_3 = 5$$

Inserendo i nostri valori corretti, otteniamo $2(2) - 0 + 1 + 0 = 5$, che è un'identità perfetta ($5 = 5$).

Se, per un errore di calcolo o di comprensione, avessimo attribuito alla componente negativa x_2'' un valore sbagliato (ad esempio ponendola uguale a 2), l'equazione sarebbe letteralmente "esplosa":

$$2(2) - 0 + 2 + 0 \stackrel{?}{=} 5 \implies 6 = 5 \quad \textbf{(Assurdo!)}$$

La scomposizione della variabile libera assicura che il sistema legga e ricostruisca correttamente il segno negativo della variabile originale, mantenendo l'uguaglianza bilanciata pur lavorando esclusivamente con variabili finali strettamente non negative.

Esempio 3: Calcolo Diretto degli Scarti da una Soluzione Ottima
Per fissare ulteriormente il concetto, il professore propone un altro esempio partendo da un nuovo modello matematico. Questa volta ci viene fornita fin da subito la **soluzione ottima primale** $\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Il modello di partenza è il seguente:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 9 & \text{(Vincolo 1)} \\ 7x_1 - x_2 \geq 8 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

1. Conversione in Formato Primale Standard
Ogni qualvolta ci troviamo di fronte a un modello con segni misti, la prima regola assoluta è normalizzare tutto nel formato standard per i calcolatori, ovvero convertire tutti i vincoli in $\leq$.

Mentre il primo vincolo è già corretto, il secondo presenta un $\geq$ e deve essere moltiplicato per -1 in ogni suo termine:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ -7x_1 + x_2 \leq -8 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ libera} \end{cases}$$

Avendo a disposizione la soluzione ottima $\bar{x} = (2, 0)$, possiamo subito verificare la sua correttezza all'interno del primale, moltiplicando i valori per i rispettivi coefficienti tecnici e controllando che le disuguaglianze siano rispettate:

- *Vincolo 1:* $4(2) + (0) = 8 \leq 9$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $-7(2) + (0) = -14 \leq -8$ (Vero)

2. Trasformazione in Formato Duale Standard
Ora passiamo al formato duale standard, in cui **tutti i vincoli diventano equazioni (=)** e tutte le variabili devono essere non negative.

- Scomponiamo la variabile libera: $x_2 = (x_2' - x_2'')$.
- Aggiungiamo le variabili di scarto x_3 (per il primo vincolo) e x_4 (per il secondo vincolo).

Il modello diventa:

$$\begin{cases} 4x_1 + (x_2' - x_2'') + x_3 = 9 \\ -7x_1 + (x_2' - x_2'') + x_4 = -8 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

3. Mappatura della Soluzione e Ricerca degli Scarti
Il nostro obiettivo ora è convertire l'assegnamento primale $(2, 0)$ in un vettore a 5 dimensioni valido per il duale.

- Sappiamo che $x_1 = 2$.
- Essendo $x_2 = 0$, la sua scomposizione assegnerà 0 sia alla parte positiva che a quella negativa: $x_2' = 0$ e $x_2'' = 0$.

La logica da applicare è: *quanto devono valere le variabili di scarto x_3 e x_4 affinché questo assegnamento non faccia esplodere le equazioni?* Sostituiamo i valori noti all'interno delle equazioni e isoliamo le variabili di scarto per ricavarne il valore:

- **Dalla prima equazione:**

  $$4(2) + 0 - 0 + x_3 = 9 \implies 8 + x_3 = 9 \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

  (Per arrivare da 8 a 9, lo scarto necessario è esattamente 1 unità).

- **Dalla seconda equazione:**

  $$-7(2) + 0 - 0 + x_4 = -8 \implies -14 + x_4 = -8 \implies x_4 = -8 + 14 \implies \mathbf{x_4 = 6}$$

  (Per colmare la distanza da -14 e far quadrare l'equazione a -8, lo scarto richiesto è esattamente 6 unità).

Abbiamo così individuato i veri valori di scarto. Assemblando tutti i risultati, il corretto assegnamento per la soluzione nel formato duale standard è:

$$\bar{x}_{duale} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2' \\ x_2'' \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Questa procedura dimostra l'esatto meccanismo matematico con cui le variabili ausiliarie bilanciano il sistema, permettendo al calcolatore di leggere un'equazione stretta pur garantendo il rispetto del limite originario imposto dal problema.

I Vertici nel Formato Duale Standard

Passando al Formato Duale Standard, il concetto di vertice subisce una variazione algebrica fondamentale rispetto a quanto visto per il primale. Questa differenza nasce dalla struttura stessa della matrice dei coefficienti A.

Nel formato primale standard eravamo abituati a una matrice "alta e stretta", dove il numero di vincoli m era nettamente superiore al numero di variabili n ($m > n$). Nel formato duale standard, specialmente dopo l'aggiunta delle numerose variabili di scarto, ci troviamo di fronte a una matrice "larga e bassa", dove **le variabili sono più numerose dei vincoli** ($n > m$). Geometricamente e algebricamente, questo capovolge il nostro approccio alla sottomatrice quadrata.

La Differenza Sostanziale nella Scelta della Base:

- **Nel Primale ($m > n$):** Per creare una sottomatrice quadrata $n \times n$ (e pareggiare le variabili), dovevamo scegliere quali *vincoli* (righe) prendere e quali scartare.
- **Nel Duale ($n > m$):** Avendo a disposizione solo m equazioni ma n variabili, **i vincoli si prendono sempre tutti**. Per creare la sottomatrice quadrata $m \times m$, dobbiamo invece scegliere quali *variabili* (colonne) tenere nell'insieme di base B e quali escludere, inserendole nell'insieme non di base N e **ponendole a zero**.

Esempio Pratico: Creazione delle Sottomatrici
Ipotizziamo un modello duale standard composto da soli due vincoli ($m = 2$) e tre variabili ($n = 3$):

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 8 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Essendo in $\mathbb{R}^2$ dal punto di vista delle equazioni (abbiamo 2 vincoli), la nostra sottomatrice di base A_B dovrà essere di dimensioni 2×2. Dobbiamo quindi scegliere esattamente 2 variabili su 3 da inserire in B, ponendo la terza a zero (in N). Le combinazioni possibili sono tre:

- **Sottomatrice 1 (Scelta di x_1 e x_2):**
  $B = \{1, 2\}, \quad N = \{3\} \implies x_3 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 8 \\ 4x_1 + x_2 = 9 \end{cases} \implies A_{B_1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$
- **Sottomatrice 2 (Scelta di x_2 e x_3):**
  $B = \{2, 3\}, \quad N = \{1\} \implies x_1 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 2x_2 + 5x_3 = 8 \\ x_2 + 2x_3 = 9 \end{cases} \implies A_{B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- **Sottomatrice 3 (Scelta di x_1 e x_3):**
  $B = \{1, 3\}, \quad N = \{2\} \implies x_2 = 0$
  Il sistema si riduce a: $\begin{cases} 3x_1 + 5x_3 = 8 \\ 4x_1 + 2x_3 = 9 \end{cases} \implies A_{B_3} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

Il Calcolo Algebrico della Soluzione di Base
Una volta isolata la sottomatrice quadrata A_B formata dalle colonne delle variabili scelte, il sistema si esprime come:

$$A_B x_B = b$$

Esattamente come per il primale, la soluzione di base (le coordinate del vertice) si ottiene calcolando la matrice inversa:

$$x_B = A_B^{-1} \cdot b$$

Questo ci ricorda che la precondizione vitale affinché una base sia valida è che **il determinante della sottomatrice sia diverso da zero** ($\det(A_B) \neq 0$). Se la matrice non è invertibile, significa che quella combinazione di variabili non descrive un vertice del poliedro.

Definizioni Fondamentali da Ricordare:
Il professore ha posto l'accento su due definizioni formali essenziali per l'esame:

1. *"Un punto $\bar{x}$ compreso nel poliedro duale standard è un vertice se e solo se è una **Soluzione di Base Ammissibile.**"*

2. *"Una soluzione di base duale è **degenere** se almeno una delle variabili x dell'insieme di base B risulta essere pari a zero."*

La Procedura Operativa in 3 Step:
Riassumendo, per trovare e classificare un vertice nel formato duale standard, i passaggi sequenziali sono:

1. **Verifica dell'invertibilità:** Scegli le variabili per l'insieme B (x_B) e controlla immediatamente che $\det(A_B) \neq 0$. Se è uguale a zero, fermati: non è una base valida.
2. **Azzera l'insieme N:** Poni rigorosamente a zero tutte le variabili scartate (quelle finite nell'insieme non di base N).
3. **Controllo di Ammissibilità (e Degenerazione):** Risolvi il sistema per trovare i valori delle variabili in B (x_B) e verifica il rispetto dei vincoli di non negatività:

- Se *tutte* le variabili in B (x_B) sono > 0, la soluzione è un **Vertice Ammissibile e Non Degenere**.
- Se anche solo una variabile in B (x_B) è < 0, la soluzione viola la non negatività ed è quindi **Inammissibile** (fuori dal poliedro).
- Se una variabile in B (x_B) assume il valore esatto $= 0$, la soluzione è ammissibile ma **Degenere** (ci sono più basi che descrivono lo stesso vertice).

Esercizio Pratico: Ricerca di Vertici nel Formato Duale
Per applicare l'algoritmo appena descritto, il professore ha proposto un problema duale standard con due equazioni e quattro variabili:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 3 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Come specificato dal professore, la procedura che stiamo per applicare è **l'unico algoritmo esistente** per trovare i vertici all'interno del formato duale standard.

Test 1: Scelta della Base $B = \{1, 3\}$
Scegliamo come indici di base le variabili x_1 e x_3. Di conseguenza, le variabili scartate finiscono nell'insieme non di base $N = \{2, 4\}$ e vengono poste immediatamente a zero ($x_2 = 0, x_4 = 0$).

Estraiamo la sottomatrice quadrata A_B prelevando le colonne 1 e 3 dal modello, e il vettore colonna b:

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Controllo del Determinante:
Prima di procedere, verifichiamo che la matrice sia invertibile:

$$\det(A_B) = (2 \cdot 3) - (1 \cdot 4) = 6 - 4 = 2$$

Poiché $2 \neq 0$, la matrice ha rango massimo, è invertibile e il vertice esiste.

2. Risoluzione del Sottosistema:
Sebbene la formula matriciale $x_B = A_B^{-1} \cdot b$ sia utilissima nei calcolatori con decine di variabili, in un sistema 2×2 è molto più rapido risolvere il tutto manualmente per sostituzione. Mettiamo a sistema le sole equazioni con le variabili scelte:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 3 \\ 4x_1 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $x_3 = 3 - 2x_1$. Sostituendo questo valore nella seconda equazione otteniamo:

$$4x_1 + 3(3 - 2x_1) = 7 \implies 4x_1 + 9 - 6x_1 = 7 \implies -2x_1 = 7 - 9 \implies -2x_1 = -2 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1 nella prima equazione:

$$x_3 = 3 - 2(1) \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

Abbiamo trovato la soluzione di base $x_B = (1, 1)$. L'assegnamento totale del vettore $\bar{x}$, reintegrando gli zeri dell'insieme N, sarà:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusione: Poiché tutte le variabili in base ($x_1 = 1, x_3 = 1$) sono strettamente maggiori di zero (rispettando il vincolo di non negatività), questo assegnamento rappresenta una Soluzione di Base **Ammissibile e Non Degenere**. È un vertice effettivo del poliedro duale.

Test 2: Scelta della Base $B = \{1, 2\}$
Applichiamo lo stesso identico algoritmo scegliendo stavolta le variabili x_1 e x_2. Le variabili scartate sono $N = \{3, 4\}$, pertanto poniamo $x_3 = 0, x_4 = 0$.

Estraiamo la nuova sottomatrice A_B (colonne 1 e 2):

$$A_B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Controllo del Determinante:

$$\det(A_B) = (2 \cdot 1) - (3 \cdot 4) = 2 - 12 = -10$$

Poiché $-10 \neq 0$, il sistema ammette una soluzione unica.

2. Risoluzione del Sottosistema:
Mettiamo a sistema le equazioni residue:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 3 \\ 4x_1 + x_2 = 7 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo $x_2 = 7 - 4x_1$. Sostituendolo nella prima:

$$2x_1 + 3(7 - 4x_1) = 3 \implies 2x_1 + 21 - 12x_1 = 3 \implies -10x_1 = 3 - 21 \implies -10x_1 = -18$$

Dividendo entrambi i membri per -10:

$$x_1 = \frac{-18}{-10} \implies \mathbf{x_1 = \frac{9}{5}}$$

Sostituendo x_1 nella formula di x_2:

$$x_2 = 7 - 4\left(\frac{9}{5}\right) \implies x_2 = \frac{35}{5} - \frac{36}{5} \implies \mathbf{x_2 = -\frac{1}{5}}$$

Abbiamo ottenuto $x_B = \left(\frac{9}{5}, -\frac{1}{5}\right)$. L'assegnamento totale $\bar{x}$ risulta quindi:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ -1/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Conclusione: Sebbene la matematica abbia trovato un'intersezione esatta, la variabile in base x_2 ha assunto un valore negativo ($-\frac{1}{5}$), violando apertamente il vincolo fondamentale $x \geq 0$. Questa soluzione di base è **Inammissibile** (e **Non Degenere**, poiché nessuna variabile in B è esattamente uguale a zero). Geometricamente, si tratta di un vertice che cade fuori dalla regione ammissibile.

Un Modello Avanzato: La Struttura del Problema di Assegnamento
Per introdurre una proprietà fondamentale delle matrici in Ricerca Operativa, il professore ha proposto un modello strutturalmente simile al **Problema dell'Assegnamento** (e strettamente imparentato con il problema del trasporto). Consideriamo un sistema con 9 variabili decisionali x_{ij} (con $i, j \in \{1, 2, 3\}$) e un sistema di vincoli di uguaglianza:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1 & \text{(Vincolo di riga 1)} \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1 & \text{(Vincolo di riga 2)} \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1 & \text{(Vincolo di riga 3)} \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 1)} \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 2)} \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1 & \text{(Vincolo di colonna 3)} \end{cases}$$

Perché il sesto vincolo è ridondante?
Il professore sottolinea che l'ultimo vincolo ($x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$) è perfettamente **ridondante**. Il motivo risiede nella dipendenza lineare intrinseca di questa tipologia di equazioni: Se sommiamo tra loro i primi tre vincoli (le righe), otteniamo la somma totale di tutte le variabili presenti nella tabella, che risulterà pari a $1 + 1 + 1 = 3$. Allo stesso modo, se sommiamo i vincoli delle prime due colonne, otteniamo la somma parziale delle variabili di quelle colonne. In sintesi, la somma di tutti i vincoli di riga e la somma di tutti i vincoli di colonna descrivono esattamente la medesima quantità globale (3). Di conseguenza, l'ultimo vincolo di colonna può essere ricavato algebricamente conoscendo i primi cinque: esso non aggiunge alcuna informazione geometrica nuova al poliedro, ma è una conseguenza lineare dei precedenti.

La Mancanza di Rango Massimo nelle Matrici di Assegnamento e Trasporto
Questa particolarità ci porta a una regola fondamentale: **le matrici dei vincoli nei problemi di Assegnamento e di Trasporto non hanno mai rango massimo**. Mentre in un sistema di equazioni standard la presenza di m equazioni garantisce solitamente un rango pari a m (se indipendenti), in questi modelli la struttura a righe e colonne fa sì che vi sia sempre una dipendenza lineare. Se abbiamo 3 righe e 3 colonne, il numero totale di vincoli scritti è 6, ma il **rango effettivo della matrice sarà sempre pari a** $m + n - 1$ (ovvero $3 + 3 - 1 = 5$). C'è sempre una riga o una colonna di troppo che dipende dalle altre.

Una Soluzione di Base Ammissibile e Degenere
Un possibile assegnamento che rispetta tutti i vincoli senza violare alcuna regola è dato dalla configurazione in cui le variabili assumono i seguenti valori:

$$\bar{x} = \Big(1,0,0, \quad 0,1,0, \quad 0,0,1\Big)^T$$

Ovvero: $x_{11} = 1, x_{22} = 1, x_{33} = 1$ (mentre tutte le altre 6 variabili sono poste a zero). Questa configurazione rappresenta una **Soluzione di Base Ammissibile Degenere**. La degenerazione è una caratteristica strutturale e inevitabile dei problemi di trasporto e assegnamento: a causa della forte simmetria e della dipendenza lineare dei vincoli, vi sono molteplici basi algebriche differenti che portano a descrivere esattamente lo stesso identico vertice geometrico.

Nonostante questo modello sia piuttosto avanzato e complesso per la fase iniziale del corso, il professore ha voluto mostrarcelo proprio per fissare due concetti chiave: la ridondanza algebrica dei vincoli e la perdita di rango massimo nelle matrici di questa famiglia.

La Regola degli Zeri e la Degenerazione nel Duale
Il professore ha aggiunto un dettaglio fondamentale per riconoscere a colpo d'occhio la degenerazione, una regola d'oro che **vale per tutto il formato duale standard** e non solo per il problema dell'assegnamento appena visto.

In un modello duale con n variabili e m vincoli linearmente indipendenti (il rango effettivo della matrice), l'algoritmo impone di porre a zero tutte le variabili scartate (l'insieme N). Di conseguenza, in un vertice regolare (non degenere), il numero esatto di zeri presenti nell'assegnamento deve essere pari a:

$$\text{Numero di zeri fisiologici} = n - m$$

Tuttavia, se in una soluzione di base $\bar{x}$ contiamo un numero di zeri **strettamente maggiore** di $n - m$, significa matematicamente che anche una o più variabili scelte all'interno dell'insieme di base B hanno assunto il valore zero. Questa è esattamente la definizione di **soluzione degenere** nel duale!

Possiamo verificare questa regola proprio sull'esempio dell'assegnamento precedente:

- Il problema ha $n = 9$ variabili.
- Il problema ha $m = 5$ vincoli linearmente indipendenti (ricordando che il sesto era ridondante).
- Il numero di zeri necessari per formare un vertice non degenere è $n - m = 9 - 5 = \mathbf{4}$ **zeri**.

Se osserviamo l'assegnamento ammissibile che abbiamo formulato prima ($\bar{x} = 1,0,0,0,1,0,0,0,1$), possiamo contare al suo interno ben **6 zeri**. Poiché $6 > 4$, il test ci conferma immediatamente che ci troviamo di fronte a una soluzione di base ammissibile degenere, spiegando il motivo strutturale per cui esistono molteplici basi B in grado di restituire esattamente quello stesso risultato.

Esercizio Inverso: Trovare la Base a partire dalla Soluzione
Fino ad ora abbiamo scelto una base B per poi calcolarne il vertice risultante. Il professore ha deciso di capovolgere l'esercizio proponendo un nuovo poliedro in formato duale standard e fornendoci già la soluzione di base. L'obiettivo è ricostruire a ritroso quale base B ha generato tale assegnamento.

Il modello è il seguente:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 4 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 7 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

E la soluzione fornita è $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Analisi degli Zeri e Scelta degli Insiemi
Per capire quale base ha generato questo vertice, dobbiamo sfruttare la regola degli zeri analizzata in precedenza. Il nostro sistema ha $n = 3$ variabili e $m = 2$ vincoli. Il numero di variabili da scartare (e quindi da porre a zero) è pari a $n - m = 3 - 2 = 1$.

Osservando la soluzione proposta $\bar{x} = (1, 0, 1)$, notiamo che c'è **esattamente uno zero**, posizionato in corrispondenza della variabile x_2. Questo ci fornisce immediatamente la chiave di lettura: la variabile x_2 è stata posta a zero di proposito perché scartata, finendo nell'insieme non di base N. Le variabili rimanenti, x_1 e x_3, avendo valori strettamente positivi, formano obbligatoriamente il nostro insieme di base.

$$N = \{2\} \implies B = \{1, 3\}$$

2. Costruzione della Sottomatrice e Verifica
Estraiamo la sottomatrice quadrata A_B prelevando esclusivamente le colonne relative alle variabili scelte (1 e 3) e il vettore dei termini noti b:

$$A_B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad b_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Prima di cantare vittoria, dobbiamo assicurarci matematicamente che questa matrice descriva effettivamente un vertice, calcolandone il determinante:

$$\det(A_B) = (3 \cdot 5) - (1 \cdot 2) = 15 - 2 = 13$$

Poiché $13 \neq 0$, la sottomatrice è invertibile. La base $B = \{1, 3\}$ è matematicamente valida.

3. Dimostrazione Algebrica (Risoluzione del Sottosistema)
Per confermare al 100% che la base individuata generi la soluzione iniziale, risolviamo il sistema $A_B x_B = b$ mostrando tutti i passaggi algebrici:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$

Isoliamo x_3 dalla prima equazione:

$$x_3 = 4 - 3x_1$$

Sostituiamo questo blocco all'interno della seconda equazione:

$$2x_1 + 5(4 - 3x_1) = 7 \implies 2x_1 + 20 - 15x_1 = 7 \implies -13x_1 = 7 - 20 \implies -13x_1 = -13$$

Dividendo per -13 otteniamo:

$$\mathbf{x_1 = 1}$$

Ora reinseriamo il valore di x_1 appena trovato nella prima equazione isolata per trovare x_3:

$$x_3 = 4 - 3(1) \implies \mathbf{x_3 = 1}$$

Conclusione:
Abbiamo dimostrato matematicamente che l'insieme $B = \{1, 3\}$ genera esattamente il vettore $x_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Reintegrando lo zero dell'insieme N, otteniamo l'assegnamento finale $\bar{x} = (1, 0, 1)$, che corrisponde perfettamente alla soluzione fornita dal professore. Trattandosi di un assegnamento in cui le variabili di base sono tutte > 0, essa è una **Soluzione di Base Ammissibile e Non Degenere**.

Esempio 4: Riconoscere una Soluzione Non di Base
Il professore procede presentandoci un'altra casistica, fornendoci un nuovo poliedro e una nuova soluzione da analizzare. *Nota: Ho corretto un piccolo refuso di dettatura nei coefficienti del secondo vincolo per far quadrare matematicamente l'uguaglianza con il punto fornito.*

Il modello in formato duale standard è:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Ci viene fornito il seguente assegnamento: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Il professore ci anticipa immediatamente che questa **non è una soluzione di base**. Ma come facciamo a dimostrarlo formalmente senza perdere tempo?

1. Test Rapido: La Regola degli Zeri
Prima di imbarcarci in qualsiasi calcolo di matrici o determinanti, applichiamo la "regola degli zeri" discussa nel paragrafo precedente. Questa regola è il filtro principale per capire se un punto ha le carte in regola per essere un vertice.

- Il nostro modello ha $n = 3$ variabili.
- Il nostro modello ha $m = 2$ vincoli (equazioni).
- Per essere una soluzione di base, il punto *deve* avere almeno $n - m = 3 - 2 =$ **1 zero** fisiologico (la variabile scartata nell'insieme N).

Guardiamo il punto fornito: $\bar{x} = (1, 1, 1)$.
Al suo interno, **ci sono** 0 **zeri**. Nessuna variabile è stata posta a zero. Poiché $0 < 1$, il test fallisce istantaneamente: si va contro il vincolo strutturale della creazione di una base. Questo punto non potrà mai essere un vertice.

2. Dimostrazione Algebrica (Perché l'algoritmo fallisce?)
Per capire profondamente il perché, proviamo ad applicare l'algoritmo standard e vediamo dove

si "incastra". Verifichiamo innanzitutto se il punto è perlomeno ammissibile (ovvero se si trova dentro il poliedro/sui suoi piani), sostituendo i valori $\bar{x} = (1, 1, 1)$ nel sistema:

- *Vincolo 1:* $3(1) + 1(1) + 1(1) = 3 + 1 + 1 = 5$ (Vero)
- *Vincolo 2:* $2(1) + 3(1) + 5(1) = 2 + 3 + 5 = 10$ (Vero)

Il punto rispetta perfettamente i vincoli. Si trova fisicamente sulla superficie del poliedro.

Tuttavia, per calcolare un vertice dobbiamo creare una sottomatrice A_B di dimensioni 2×2. Questo ci obbliga a scegliere due variabili per l'insieme B e a **scartarne una nell'insieme N, ponendola tassativamente a zero**.

- Se scegliessimo $B = \{1, 2\}$, dovremmo porre $N = \{3\} \implies x_3 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_3 = 1$.
- Se scegliessimo $B = \{1, 3\}$, dovremmo porre $N = \{2\} \implies x_2 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_2 = 1$.
- Se scegliessimo $B = \{2, 3\}$, dovremmo porre $N = \{1\} \implies x_1 = 0$. Ma nel nostro punto, $x_1 = 1$.

Conclusione:
È matematicamente impossibile che questo assegnamento provenga dalla risoluzione di un sistema $A_B x_B = b$, perché nessuna variabile può essere assegnata all'insieme non di base N. Pertanto, $\bar{x} = (1, 1, 1)$ è una **Soluzione Ammissibile ma NON di Base**. Geometricamente parlando, questo punto si trova all'interno della regione ammissibile (o su una faccia/spigolo del poliedro), ma *non è uno dei suoi "angoli"* (vertici).

Esempio 5: Riconoscere una Soluzione di Base Degenere
Nota dell'autore: Per far quadrare perfettamente la matematica, ho corretto i termini noti a destra dell'uguale ponendoli a 3 *e* 2 *(invece di* 5 *e* 10*, che con molta probabilità sono stati copiati per sbaglio dall'esercizio precedente). Se avessimo tenuto* 5 *e* 10*, sostituendo il punto* $(1, 0, 0)$ *avremmo ottenuto un assurdo matematico* $(3 = 5)$*. Inoltre, ho interpretato il refuso "2X1 più 3X1 più X" come* $2x_1 + 3x_2 + x_3$ *per dare coerenza al sistema.*

Il modello corretto in formato duale standard è:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 3 & \text{(Vincolo 1)} \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 & \text{(Vincolo 2)} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

L'assegnamento fornito dal professore è: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1. Test Rapido: La Regola degli Zeri
Applichiamo subito il test per capire la natura di questo punto senza dover prima fare troppi calcoli:

- Variabili totali $n = 3$.
- Vincoli (equazioni) $m = 2$.

- Zeri fisiologici necessari per una base: $n - m = 3 - 2 = \mathbf{1\ zero}$.

Se guardiamo l'assegnamento fornito $\bar{x} = (1, 0, 0)$, notiamo che **ha ben 2 zeri** (sia $x_2 = 0$ che $x_3 = 0$). Poiché il numero di zeri è strettamente superiore a quello necessario ($2 > 1$), il professore ci conferma all'istante che ci troviamo di fronte a una **Soluzione di Base Ammissibile Degenere**. Questo eccesso di zeri significa algebricamente che esisteranno *più basi* in grado di generare questo identico punto geometrico.

2. Dimostrazione Algebrica (Ricerca delle molteplici Basi)
Per dimostrare all'atto pratico questo fenomeno, andiamo a calcolare lo sviluppo del sistema estraendo due basi differenti, mostrando come entrambe convergano allo stesso identico risultato.

Caso A: Scegliamo la Base $B_1 = \{1, 2\}$
Dovendo scegliere due variabili, scartiamo x_3 ponendolo a zero ($N_1 = \{3\}$). Estraiamo la sottomatrice e il vettore b:

$$A_{B1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b_{B1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Controlliamo il determinante: $\det(A_{B1}) = (3 \cdot 3) - (1 \cdot 2) = 9 - 2 = 7 \neq 0$ (Base valida).
Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo: $x_2 = 3 - 3x_1$. Sostituiamo nella seconda:

$$2x_1 + 3(3 - 3x_1) = 2 \implies 2x_1 + 9 - 9x_1 = 2 \implies -7x_1 = 2 - 9 \implies -7x_1 = -7 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1 appena trovato: $x_2 = 3 - 3(1) \implies \mathbf{x_2 = 0}$.
L'assegnamento finale generato dalla base B_1 è: $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Caso B: Scegliamo la Base $B_2 = \{1, 3\}$
Proviamo a cambiare base. Stavolta scartiamo x_2 ponendolo a zero ($N_2 = \{2\}$). Estraiamo la nuova sottomatrice:

$$A_{B2} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_{B2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Controlliamo il determinante: $\det(A_{B2}) = (3 \cdot 1) - (1 \cdot 2) = 3 - 2 = 1 \neq 0$ (Base valida).
Mettiamo a sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo: $x_3 = 3 - 3x_1$. Sostituiamo nella seconda:

$$2x_1 + (3 - 3x_1) = 2 \implies -x_1 + 3 = 2 \implies -x_1 = 2 - 3 \implies -x_1 = -1 \implies \mathbf{x_1 = 1}$$

Sostituendo il valore di x_1: $x_3 = 3 - 3(1) \implies \mathbf{x_3 = 0}$.
L'assegnamento finale generato dalla base B_2 è: $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Conclusione:
Come preannunciato accuratamente dalla regola degli zeri, i calcoli confermano che due scelte di base completamente diverse ($B_1 = \{1, 2\}$ e $B_2 = \{1, 3\}$) conducono matematicamente a ottenere le coordinate dello stesso identico vertice $\bar{x} = (1, 0, 0)$.

Inoltre, se si facesse il calcolo anche per la terza base possibile $B_3 = \{2, 3\}$, si otterrebbe un punto del tutto diverso [nello specifico $\bar{x} = (0, -0.5, 3.5)$], dimostrando che la degenerazione non significa che *tutte* le basi portano allo stesso punto, ma che *più basi* descrivono quel singolo vertice.

— Fine Lezione 7 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 8 | 1 ottobre 2026

La Teoria della Dualità e il Test di Ottimalità

Supponendo di avere un normale problema di ottimizzazione in **Formato Primale Standard**:

$$\max c^T x$$

soggetto a:

$$Ax \leq b$$

Definiamo gli spazi di appartenenza degli elementi: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (supponendo che la matrice sia di rango massimo), il vettore dei termini noti $b \in \mathbb{R}^m$ e il vettore dei costi $c \in \mathbb{R}^n$. Supponiamo inoltre che il poliedro descritto da questi vincoli sia non vuoto (ovvero che esista almeno una soluzione ammissibile).

Ogni problema in formato primale possiede un suo corrispettivo diretto, chiamato **Problema Duale Associato** (o in Formato Duale Standard), che si costruisce matematicamente scambiando i ruoli dei vettori b e c e trasponendo la matrice dei coefficienti A.

Il modello duale standard si descrive come:

$$\min b^T y$$

soggetto a:

$$\begin{cases} A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

È importante fare attenzione alle nuove dimensioni degli elementi in gioco:

- Il vettore delle nuove variabili duali è $y \in \mathbb{R}^m$.
- La matrice trasposta è $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ (esattamente al contrario rispetto a prima, dato che le righe sono diventate colonne e viceversa).

Questa formulazione rappresenta il legame algebrico fondamentale tra il mondo primale e il mondo duale.

Esempio Pratico: Dal Primale al Duale
Costruiamo un esempio numerico per visualizzare questa trasformazione. Partiamo da un problema in formato primale standard con 2 variabili (x_1, x_2) e 3 vincoli, per poi ricavarne il suo corrispettivo duale.

Problema Primale Standard

$$\begin{cases} \max \quad x_1 - 3x_2 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 7 \\ 3x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Problema Duale Associato

$$\begin{cases} \min \quad 6y_1 + 7y_2 + 8y_3 \\ 4y_1 - y_2 + 3y_3 = 1 \\ 5y_1 + y_2 + y_3 = -3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Come si evince dal confronto diretto:

- I termini noti del primale $(6, 7, 8)$ diventano i coefficienti della funzione obiettivo del duale.
- I coefficienti della funzione obiettivo del primale $(1, -3)$ diventano i termini noti dei vincoli duali.
- La matrice dei vincoli viene trasposta (le colonne di x_1 e x_2 sono diventate le righe del sistema di y).

Il Teorema della Dualità Forte
Questa stretta correlazione tra i due modelli ci permette di introdurre uno dei teoremi più importanti della Ricerca Operativa, fondamentale per certificare l'ottimalità di una soluzione: il **Teorema della Dualità Forte**.

> *"Supponiamo che i poliedri del problema primale (P) e del problema duale (D) siano non vuoti. Allora il valore massimo raggiungibile dal primale sarà esattamente uguale al valore minimo raggiungibile dal duale."*

Mettendo a confronto le funzioni obiettivo dei modelli generali visti in precedenza, questo teorema stabilisce un'uguaglianza perfetta all'ottimo:

$$\max(c^T x) = \min(b^T y)$$

Interpretazione Grafica e Logica dell'Ottimo
Per chiarire questo concetto, il professore ha proposto un'analogia visiva molto efficace. Immaginiamo una linea retta orizzontale (che rappresenta l'asse dei valori della funzione obiettivo), divisa esattamente a metà da una barriera verticale.

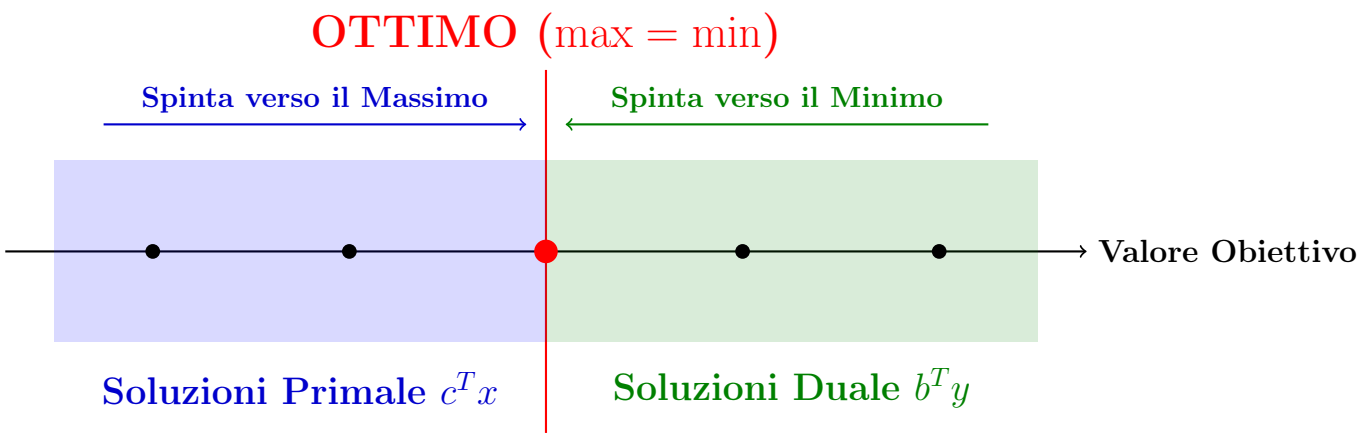


Figura 18. *Rappresentazione del Teorema della Dualità Forte. Qualsiasi soluzione primale restituisce un valore inferiore (o al più uguale) a qualsiasi soluzione duale. L'ottimo si verifica nel punto esatto di collisione tra il massimo sforzo del primale e il minimo sforzo del duale.*

Come mostra il grafico:

- Le soluzioni del **Primale** si muovono sul lato sinistro: essendo un problema di massimo, esse cercano di crescere il più possibile, spingendo verso destra.
- Le soluzioni del **Duale** si muovono sul lato destro: essendo un problema di minimo, esse cercano di decrescere il più possibile, spingendo verso sinistra.

La dualità forte stabilisce che vi è sempre un punto in cui le soluzioni primali e quelle duali si scontrano. Se troviamo una soluzione ammissibile $\bar{x} \in P$ e una soluzione ammissibile $\bar{y} \in D$ tali per cui i valori delle loro funzioni obiettivo coincidono:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$$

Possiamo affermare con assoluta certezza di aver trovato l'ottimo. La logica è disarmante nella sua semplicità: se l'unico modo per far coincidere i due valori è ottenere il massimo possibile dal primale e il minimo possibile dal duale, la loro coincidenza è la **prova matematica inconfutabile** che non si può migliorare ulteriormente. Entrambe le soluzioni sono ottime.

La Soluzione Duale Complementare

Ipotizziamo di avere un vertice $\bar{x}$ compreso all'interno del poliedro primale. Sappiamo che questo vertice (soluzione di base) è definito da un insieme di indici di base B (le cui righe formano la sottomatrice quadrata A_B) e un insieme di indici non di base N. Ricordiamo le dimensioni (le cardinalità) degli insiemi:

- Cardinalità di $B = n$ (il numero di variabili).
- Cardinalità di $N = m - n$ (il resto dei vincoli).

Mettendo a sistema i vincoli di base, il vertice si ottiene dall'equazione $A_B \bar{x} = b_B$, dalla quale deriviamo la formula già nota:

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B$$

A questo punto sorge una domanda spontanea: *posso ottenere una soluzione di base duale $\bar{y}$ utilizzando la stessa identica base B che abbiamo usato per il primale?* La risposta è **sì**. Nel primale l'insieme B definisce quali *righe* (vincoli) estrarre; nel duale, avendo la matrice trasposta,

lo stesso insieme B definirà quali *colonne* (variabili) prendere, ponendo le restanti a zero. Questa costruzione prende il nome di **Soluzione Duale Complementare**.

Costruzione della Base Duale Complementare
Nel formato duale, il sistema di uguaglianze è $A^T y = c$. Se dividiamo i blocchi della soluzione duale $\bar{y}$ in variabili di base ($\bar{y}_B$) e variabili non di base ($\bar{y}_N$), sappiamo che per definizione le variabili non scelte vanno poste rigorosamente a zero:

$$\bar{y}_N = 0$$

Il sistema di equazioni si riduce quindi alla sola sottomatrice A_B trasposta moltiplicata per le variabili duali in base:

$$A_B^T \bar{y}_B = c$$

Invertendo questa equazione, possiamo ricavare il valore delle variabili duali in base:

$$\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$$

Assemblando i due blocchi, il vettore completo della soluzione duale complementare si scrive matematicamente così:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A_B^T)^{-1} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

La Prova dell'Ottimalità (I due valori coincidono)
Prima di concludere, il professore ci fa eseguire i conti per dimostrare algebricamente che i valori delle due funzioni obiettivo ($c^T \bar{x}$ per il primale e $b^T \bar{y}$ per il duale) sono identici quando si utilizza la base complementare.

1. **Valore del Primale:**
Sostituiamo la formula di $\bar{x}$ all'interno della funzione obiettivo primale:

$$\text{Valore Primale} = c^T \bar{x} = c^T (A_B^{-1} b_B)$$

2. **Valore del Duale:**
Ora calcoliamo la funzione obiettivo duale espandendo il vettore b e il vettore $\bar{y}$ nei loro blocchi B ed N:

$$\text{Valore Duale} = b^T \bar{y} = \begin{pmatrix} b_B^T & b_N^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{y}_B \\ \bar{y}_N \end{pmatrix}$$

Moltiplicando i blocchi otteniamo:

$$b^T \bar{y} = b_B^T \bar{y}_B + b_N^T \bar{y}_N$$

Poiché sappiamo che $\bar{y}_N = 0$, l'intero blocco di destra si annulla, lasciando solo:

$$b^T \bar{y} = b_B^T \bar{y}_B$$

Ora sostituiamo $\bar{y}_B$ con la formula trovata in precedenza ($\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$):

$$b^T \bar{y} = b_B^T (A_B^T)^{-1} c$$

Nota matematica cruciale:
Come visto in algebra lineare, il risultato di questi prodotti vettoriali e matriciali è un singolo numero scalare (il valore finale della funzione). Il trasposto di un numero scalare è il numero stesso. Inoltre, il trasposto di un prodotto inverte l'ordine dei fattori ($(U \cdot V)^T = V^T \cdot U^T$) e $(A_B^T)^{-1} = (A_B^{-1})^T$. Per questo motivo, possiamo trasporre l'intera espressione del valore duale senza alterarne il risultato, per renderla visivamente identica a quella del primale:

$$\left(b_B^T (A_B^T)^{-1} c\right)^T = c^T \left((A_B^T)^{-1}\right)^T (b_B^T)^T = \mathbf{c^T A_B^{-1} b_B}$$

Conclusione:
Abbiamo appena dimostrato che:

$$c^T \bar{x} = b^T \bar{y}$$

Preso un vertice nel poliedro primale, costruendo la sua duale complementare con la stessa base B, i valori delle funzioni obiettivo coincidono sempre algebricamente. Di conseguenza, per il Teorema della Dualità Forte: **se sia la soluzione primale che la sua duale complementare risultano ammissibili (ovvero rispettano le loro disuguaglianze e vincoli di segno), allora abbiamo la certezza matematica assoluta di trovarci nel valore ottimo del problema.**

Il Test di Ottimalità
Adesso possediamo tutti gli strumenti per applicare il **Test di Ottimalità**. La primissima regola fondamentale da ricordare è che questo test **si applica solo ed esclusivamente sui vertici**. Prima di avviare qualsiasi calcolo, bisogna assicurarsi che la soluzione di base $\bar{x}$ sia effettivamente un vertice del poliedro; in caso contrario, bisogna fermarsi subito perché il test non avrebbe senso.

Se abbiamo accertato che $\bar{x}$ è un vertice generato da una certa base B, il test di ottimalità afferma che:

> *Una soluzione di base primale $\bar{x}$ è ottima se e solo se la sua soluzione duale complementare associata $\bar{y}$ è ammissibile, ovvero se $\bar{y}_B \geq 0$.*

Matematicamente, poiché sappiamo che $\bar{y}_B = (A_B^T)^{-1} c$, questo significa che il calcolo di questa formula deve restituire un vettore in cui **tutti i valori sono maggiori o uguali a zero**. Se accade, $\bar{x}$ è il vertice ottimo.

Esempio di Conversione Formato (Modello a 4 vincoli)
Prima di fare un test completo, il professore ha fornito un modello in classe per farci esercitare sulla costruzione del duale. *Nota: Il modello primale di partenza dettato a lezione era volutamente confusionario (conteneva segni di $=$ e $\geq$). Per una questione di rigore, l'ho già convertito e trascritto direttamente nel Formato Primale Standard corretto (tutti $\leq$) in modo da poter ricavare il duale senza errori.*

Primale Standard

$$\begin{cases} \max \quad x_1 + 3x_2 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq -8 \\ 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ -2x_1 - x_2 \leq -9 \\ 4x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Duale Associato

$$\begin{cases} \min \quad -8y_1 + 9y_2 - 9y_3 + 7y_4 \\ -3y_1 + 2y_2 - 2y_3 + 4y_4 = 1 \\ 2y_1 + y_2 - y_3 + y_4 = 3 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Esercizio Pratico: Applicazione del Test di Ottimalità
Veniamo ora al vero e proprio test. Il professore ci fornisce un poliedro in formato primale standard (in cui ha esplicitato per comodità i vincoli di non negatività come vere e proprie equazioni $\leq$) e una soluzione di base di cui dobbiamo **verificare l'ottimalità**.

Il Modello Primale:

$$\begin{cases} \max \quad 3x_1 + 2x_2 & \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 13 & \text{(Vincolo 1)} \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 11 & \text{(Vincolo 2)} \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Vincolo 3)} \\ -x_2 \leq 0 & \text{(Vincolo 4)} \end{cases}$$

Ci viene fornita la soluzione: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 13/7 \end{pmatrix}$.

Step 1: Ricerca della Base B (Verifica dei vincoli attivi)
Per capire se $\bar{x}$ è ottima, dobbiamo prima individuare quale base l'ha generata. Inseriamo i valori $x_1 = 0$ e $x_2 = 13/7$ all'interno del sistema primale per vedere quali vincoli vengono "saturati" (ovvero dove la disuguaglianza diventa un'uguaglianza stretta $=$, indicando che la soluzione giace su quel bordo).

- *Vincolo 1:* $4(0) + 7(13/7) = 13 \leq 13 \implies$ **Saturato (=)**. L'indice 1 entra in B.
- *Vincolo 2:* $6(0) + 4(13/7) = 52/7 \approx 7.42 \leq 11 \implies$ Non saturato. L'indice 2 entra in N.
- *Vincolo 3:* $-0 = 0 \leq 0 \implies$ **Saturato (=)**. L'indice 3 entra in B.
- *Vincolo 4:* $-(13/7) \leq 0 \implies$ Non saturato. L'indice 4 entra in N.

Abbiamo trovato i nostri insiemi: $\mathbf{B} = \{\mathbf{1}, \mathbf{3}\}$ e $\mathbf{N} = \{\mathbf{2}, \mathbf{4}\}$.

Step 2: Costruzione del Problema Duale
Per eseguire il test costruiamo il modello duale associato. Trasponiamo i coefficienti per formare

le equazioni duali:

$$\begin{cases} \min \quad 13y_1 + 11y_2 + 0y_3 + 0y_4 \\ 4y_1 + 6y_2 - y_3 + 0y_4 = 3 \qquad \text{(Vincolo riga 1 duale)} \\ 7y_1 + 4y_2 + 0y_3 - y_4 = 2 \qquad \text{(Vincolo riga 2 duale)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$

Step 3: Calcolo della Soluzione Duale Complementare
Ora dobbiamo calcolare la soluzione duale complementare $\bar{y}$. Sapendo che l'insieme non di base è $N = \{2, 4\}$, imponiamo immediatamente a zero le relative variabili:

$$y_2 = 0, \quad y_4 = 0$$

Le uniche variabili duali che potranno avere un valore diverso da zero sono quelle relative all'insieme di base: y_1 e y_3.

A questo punto il professore ci svela un trucco visivo molto comodo: l'espressione matriciale complessa $A_B^T \bar{y}_B = c$ equivale semplicemente a **prendere il sistema di equazioni del problema duale ed estrarre solo le colonne relative alle variabili in** B. Cancellando y_2 e y_4, il sottosistema si riduce a:

$$\begin{cases} 4y_1 - y_3 = 3 \\ 7y_1 = 2 \end{cases}$$

Risolviamo matematicamente: Dalla seconda equazione otteniamo immediatamente:

$$\mathbf{y_1 = \frac{2}{7}}$$

Sostituendo il valore di y_1 nella prima equazione:

$$4\left(\frac{2}{7}\right) - y_3 = 3 \implies \frac{8}{7} - 3 = y_3 \implies y_3 = \frac{8}{7} - \frac{21}{7} \implies \mathbf{y_3 = -\frac{13}{7}}$$

Conclusione del Test:
La soluzione duale complementare $\bar{y}_B$ ha prodotto i valori $y_1 = 2/7$ e $y_3 = -13/7$. Affinché il vertice primale $\bar{x}$ fosse ottimo, tutti i valori della $\bar{y}$ avrebbero dovuto essere ≥ 0. Tuttavia, abbiamo ottenuto $y_3 = -13/7 < 0$. Questo significa che la soluzione duale complementare **non è ammissibile**.

Di conseguenza, per il test di ottimalità, possiamo affermare con certezza che $\bar{x} = (0, 13/7)$ **non è la soluzione ottima** del problema primale.

Osservazione: Il Duale del Duale è il Primale
Come abbiamo appena dimostrato, se prendiamo un problema Primale e applichiamo le regole di trasposizione, otteniamo il Duale. Se prendiamo il Duale e lo trasponiamo a sua volta, torniamo esattamente al Primale originario. Anche se all'esame è raro che venga chiesto esplicitamente di calcolare "il duale del duale", il professore ci tiene a ribadire questo concetto per garantirci la massima flessibilità mentale nella gestione dei modelli.

Esercizio Pratico: Dal Duale al Primale
A tal proposito, il professore ci propone un esercizio fornendoci un modello di partenza che si trova **già in formato duale**. Il modello ha 6 variabili e 2 equazioni:

$$\textbf{Duale (D)} \implies \begin{cases} \min \quad 4y_3 + 14y_4 + 4y_5 + 4y_6 & \\ -y_2 + y_3 + 3y_4 - y_6 = 8 & \text{(Vincolo riga 1)} \\ y_1 + y_3 + y_4 - y_5 - y_6 = 5 & \text{(Vincolo riga 2)} \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \geq 0 & \end{cases}$$

Ci viene inoltre fornita una base $B = \{3, 5\}$. Notiamo che la base contiene esattamente 2 indici, il che è corretto poiché il numero di equazioni del duale è $m = 2$.

1. Costruzione del Primale (Duale del Duale)
Per esercitarci, il professore ci chiede di applicare le regole di conversione. Trasponendo questo duale, otterremo il suo primale. Sapendo che le 6 variabili del duale diventeranno 6 vincoli nel primale, e le 2 equazioni del duale diventeranno 2 variabili decisionali nel primale (x_1, x_2), il modello risultante sarà:

$$\textbf{Primale (P)} \implies \begin{cases} \max \quad 8x_1 + 5x_2 & \\ x_2 \leq 0 & \text{(Dal coefficiente di } y_1 : 0x_1 + 1x_2 \leq 0) \\ -x_1 \leq 0 & \text{(Dal coefficiente di } y_2 : -1x_1 + 0x_2 \leq 0) \\ x_1 + x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_3) \\ 3x_1 + x_2 \leq 14 & \text{(Dal coefficiente di } y_4) \\ -x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_5 : 0x_1 - 1x_2 \leq 4) \\ -x_1 - x_2 \leq 4 & \text{(Dal coefficiente di } y_6) \end{cases}$$

2. Risoluzione del Sottosistema Duale
Andiamo ora a calcolare la soluzione di base duale $\bar{y}$ utilizzando l'insieme $B = \{3, 5\}$. Le variabili scartate finiscono nell'insieme $N = \{1, 2, 4, 6\}$ e vengono poste immediatamente a zero:

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 0, \quad y_4 = 0, \quad y_6 = 0$$

Estraiamo il sottosistema duale mantenendo solo le colonne di y_3 e y_5:

$$\begin{cases} y_3 = 8 \\ y_3 - y_5 = 5 \end{cases}$$

Risolviamo: la prima equazione ci fornisce direttamente $\mathbf{y_3 = 8}$. Sostituendo nella seconda otteniamo:

$$8 - y_5 = 5 \implies -y_5 = 5 - 8 \implies -y_5 = -3 \implies \mathbf{y_5 = 3}$$

L'assegnamento completo duale è quindi: $\bar{y} = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 8, & 0, & 3, & 0 \end{pmatrix}^T$.

3. Risoluzione del Sottosistema Primale Complementare
Adesso troviamo la soluzione complementare primale $\bar{x}$ sfruttando la *stessa identica base*

$B = \{3, 5\}$. Questo significa che nel primale dobbiamo estrarre i vincoli corrispondenti a quegli indici, ovvero il 3° e il 5° vincolo, forzandoli all'uguaglianza stretta (=):

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 & \text{(Equazione 3)} \\ -x_2 = 4 & \text{(Equazione 5)} \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo immediatamente: $\mathbf{x_2 = -4}$. Sostituendo il valore nella prima equazione:

$$x_1 + (-4) = 4 \implies x_1 - 4 = 4 \implies x_1 = 4 + 4 \implies \mathbf{x_1 = 8}$$

La soluzione di base primale complementare è: $\bar{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$.

4. Verifica di Ammissibilità
Questa soluzione primale $\bar{x} = (8, -4)$ è ammissibile? Per scoprirlo, dobbiamo verificare se rispetta *tutti* gli altri vincoli del modello primale. Controlliamo, ad esempio, il 4° vincolo ($3x_1 + x_2 \leq 14$):

$$3(8) + (-4) = 24 - 4 = 20$$

Poiché $20 \not\leq 14$, la disuguaglianza è palesemente violata. Di conseguenza, $\bar{x} = (8, -4)$ è una soluzione **inammissibile**.

Ultima Osservazione: Il Test di Ottimalità per il Duale
Questa procedura ci permette di enunciare l'ultima importantissima osservazione della lezione, che funge da Test di Ottimalità quando si lavora a partire dal duale:

> *"Dato un vertice $\bar{y}$ appartenente al poliedro duale, se la sua soluzione primale complementare $\bar{x}$ risulta **ammissibile** (ovvero rispetta tutti i vincoli del primale), allora abbiamo la garanzia che $\bar{y}$ è la **soluzione ottima**."*

Nel nostro esercizio, la soluzione complementare primale ha violato un vincolo. Essendo inammissibile, possiamo dedurre con certezza che l'assegnamento duale $\bar{y}$ da cui eravamo partiti **non è l'ottimo** del problema.

— Fine Lezione 8 —

Questa lezione, come le sue precedenti e successive, può contenere errori e/o imprecisioni. Per il bene di tutti, è buona norma far notare all'autore l'errore o l'imprecisione così da risolvere nel minor tempo possibile. I canali di comunicazione, per eventuali avvisi generali o di errori trovati negli appunti, sono in cima al file. Grazie per la collaborazione e Buono studio!

Lezione 9 | 5 ottobre 2026